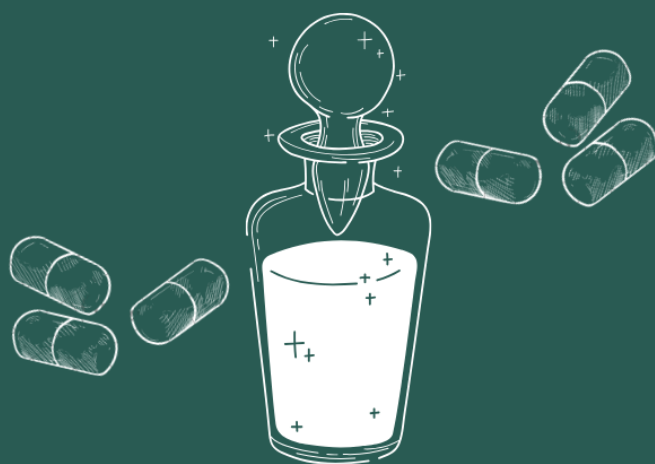


pharmacology

藥理學



冊數：區段一考古題目

姓名：

考古製作群

考古寫手		封面設計	考古組長	共筆長
汪若健	劉玉華	黃芊裴	劉冠熙	王泓予
林曉彤	劉若祺			郭祐維
				蕭婷云
				康元輔

記點情形

無

共筆長的話

第一次藥理區段考兩本共筆內容，先祝大家考試順利！題目或詳解有任何問題都可以填下面的表單回復，我都會再勘誤。



11 四上勘誤表單

題目分析

部分為舊老師的題目，請注意！

真的很考古，時間不夠的話寫 03~05 體會一下即可

1. 概論：一直都是林琬琬老師的範圍，計算題的數字會換，其他考點重複，頗考古（10 註：09 和 10 的概論為林泰元老師所授）
2. Signal transduction：一直都是陳青周老師的範圍，考題幾乎一樣，唯可能把選擇題的敘述當作是非題考。（10 註：09 和 10 的 signal transduction 皆為林琬琬老師所授，不確定再往前幾年是陳青周還是林琬琬老師）
3. Ion channel：B05 開始才是潘明楷老師授課，B03 的 21~24 題及 B04 的 13~18 題應為同範圍舊老師之內容。
4. Cholinergic drugs：一直都是邱麗珠老師的範圍，超級考古
5. Adrenergic drugs：B01 以後才換楊鎧鍵老師上，超級考古

藥理學上共同筆記

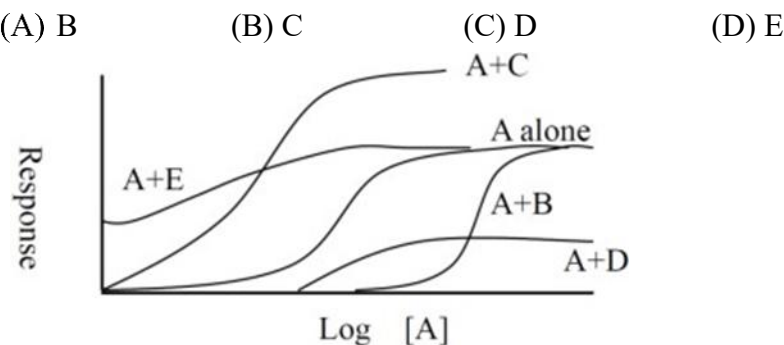
第一次區段考古題目 目錄

§	概論、藥物動力學、藥物效用學（林琬琬老師）	1
§	Signal Transduction（陳青周老師）、Ion channel（潘明楷老師） 9	
§	Cholinergic drugs（邱麗珠老師）	12
§	Adrenergic drugs（楊鎧鍵老師）	13
§	B03 考題.....	19
§	B04 考題.....	27
§	B05 考題.....	31
§	B06 考題.....	38
§	B07 考題.....	44
§	B08 考題.....	49
§	B09 考題.....	54
§	B10 考題.....	60

§ 概論、藥物動力學、藥物效用學（林琬琬老師）

1. 哪一期的臨床試驗主要目的是決定藥物的療效及監測可能引發之不良反應？（B01）
(A) 第一期 (B) 第二期 (C) 第三期 (D) 第四期
2. 下列有關臨床試驗的敘述何者正確？（B01）
(A) 在申請臨床試驗前要申請 NDA
(B) 第一期臨床試驗主要目的是評估對新藥的藥動學和生物可利用率
(C) 在第三期臨床試驗至少有 1000 位病人參與
(D) 第三期臨床試驗主要目的是評估慢性副作用
3. 下列有關學名藥的敘述何者正確？（B02）
(A) 又稱非處方藥，不需要醫生處方
(B) 需待原廠藥 10 年專利過期後，產品才能上市
(C) 需具有與原廠藥相同生物相等性
(D) 可以與原廠藥的成分不同
4. 當病人食用大量葡萄柚時易影響治療藥物動力學的何種作用？（B99）
(A) 吸收 (B) 分佈 (C) 代謝 (D) 排泄
5. 藥物的 potency 是由下列何項特性來決定？（B97）
(A) K_d (B) ED_{50} (C) efficacy (D) EC_{50}
6. 藥物對受體作用後產生的最大生理反應定義為：（B97）
(A) potency (B) affinity (C) efficacy (D) intrinsic activity
7. 藥物的 efficacy 與下列何者無關？（B99, 01）
(A) 受體的表現量
(B) 與受體的親和力
(C) 受體活化後訊息傳遞的能力
(D) spare receptor 的存在
8. 不可逆性的受體拮抗劑是利用何種化學鍵結方式與受體結合？（B97）
(A) 親脂結合 (B) 共價結合 (C) 離子結合 (D) 氫鍵結合
9. 當一種藥物其 K_d 值大於 EC_{50} 值時，代表發生下列何種情況？（B97）
(A) 藥物為 inverse agonist
(B) 藥物的作用受體數量增加
(C) 藥物的 intrinsic activity 增加
(D) 活化劑作用在 spare receptor

10. 下列有關 partial agonist 的敘述何者正確？（B96, 01）
- (A) 與 full agonist 一樣作用會受 allosteric agonist 加強
 - (B) 臨床上的治療效果不如 full agonist
 - (C) 與 full agonist 合用時具有加成作用
 - (D) 作用在受體的 allosteric site
11. partial agonist 之作用效力不及 full agonist，主要是下列何項特性所致？（B97）
- (A) intrinsic activity 低
 - (B) 在體內有 first-pass effect
 - (C) 與受體親和力低
 - (D) 作用在 allosteric site
12. 下列何者是 partial agonist 的特性？（B98）
- (A) 不具有 intrinsic activity
 - (B) 作用在 allosteric receptor
 - (C) 不受 antagonist 的拮抗
 - (D) 與 full agonist 合用時會抑制其作用
13. 下圖是 full agonist A 與其他作用在相同受體的藥物合用時的濃度反應曲線圖。由圖可知，何種藥物是 allosteric agonist？（B97, 99, 01）



14. 承上題，何種藥物與藥物 A 是作用在相同的位置？（B97, 99）
- (A) B
 - (B) D, C
 - (C) D, E
 - (D) B, E
15. 承上題，何種藥物是 partial agonist？（B99, 01）
- (A) B
 - (B) C
 - (C) D
 - (D) E
16. 下列敘述何者正確？（B99）
- (A) 若 10 mg Drug A 產生與 100 mg Drug B 相同的反應程度，則 Drug A 較 Drug B 有較佳的效力（efficacy）
 - (B) 藥物反應的個人差異性較易發生在服用 therapeutic index 小的藥物
 - (C) 效力大的藥物其作用強度（potency）也較大
 - (D) 選擇藥物時，作用強度的考量較作用效力來得重要

17. 下列敘述何者正確？（B96）
- (A) allosteric agonist 對 spare receptor 有較佳的訊息傳遞能力
 - (B) spare receptor 對拮抗劑的結合力大於致活劑的結合力
 - (C) spare receptor 與致活劑結合後較易產生 desensitization
 - (D) 在有 spare receptor 存在時，致活劑的 potency 較高
18. 下列有關受體的敘述何者正確？（B99）
- (A) 藥物對 spare receptor 的結合力小於其與 non-spare receptor
 - (B) 藥物與受體作用後可活化多種分子而影響多種細胞反應
 - (C) Spare receptor 存在的數量可決定受體的最大作用程度（maximum effect）
 - (D) Allosteric receptor 在無活化劑刺激時已具有活性
19. 有關 Spare 受體的敘述何者正確？（B01）
- (A) 當反應達最大值時，spare 受體不具有 intrinsic activity
 - (B) 與活化劑的親和力較弱
 - (C) 無法受拮抗劑的作用
 - (D) 不具有調控細胞的生理功能
20. 有 spare receptor 存在時，活化劑藥物的作用會發生下列何種情況？（B98）
- (A) 藥物的 efficacy 會降低
 - (B) 藥物的 EC_{50} 會增加
 - (C) 藥物的 K_d 值會較 EC_{50} 值高
 - (D) 藥物的 intrinsic activity 會降低
21. 臨床上長期持續給藥後，療效遞減，此現象可用下列何者稱之：（B96）
- (A) Tolerance (B) desensitization (C) antagonism (D) tachyphylaxis
22. 下列有關酸性藥物的敘述何者正確？（B98）
- (A) 當中毒時可用 NH_4Cl 來解毒
 - (B) 其 pK_a 值小於鹼性藥物
 - (C) 較鹼性藥物易由乳汁排出
 - (D) pK_a 值越大越易由胃中吸收
23. 欲增加酸性藥物的穩定血中濃度（steady state concentration），可採用何種方式？（B96）
- (A) 將每日固定的口服劑量分成多次給予
 - (B) 增加單位時間內的投藥劑量
 - (C) 與 $NaHCO_3$ 一起合用
 - (D) 將肌肉注射改成皮下注射

24. 下列有關鹼性藥物的敘述何者正確？（B96, 97, 01）
- (A) 口服時的主要吸收部位是在胃部
 - (B) 當中毒時可服用 NH_4Cl 來解毒
 - (C) 其 pK_a 值大於酸性藥物
 - (D) pK_a 值越大時，越易由十二指腸吸收
25. 下列有關鹼性藥物的敘述何者正確？（B99）
- (A) 口服時的主要吸收是在胃部
 - (B) 當中毒時可服用 NaHCO_3 來解毒
 - (C) 較酸性藥物易由乳汁排出
 - (D) pK_a 值越大時，越易由十二指腸吸收
26. 脂溶度相近的酸性藥物 A（ $\text{pK}_a=1.0$ ），B（ $\text{pK}_a=9.0$ ）及鹼性藥物 C（ $\text{pK}_a=4.0$ ）及 D（ $\text{pK}_a=8.0$ ）口服時由十二指腸（ $\text{pH}=6.0$ ）吸收的程度下列何者正確？（B96, 99）
- (A) $C>D>B>A$
 - (B) $B>C>D>A$
 - (C) $D>A>B>C$
 - (D) $A>B>C>D$
27. Aspirin 之 pK_a 為 3.5，則吸收至胃黏膜細胞內（ $\text{pH} 7.5$ ）的離子型態藥物約為非離子型態的多少倍？（B96, 98, 99）
- (A) 10 倍 (B) 100 倍 (C) 1,000 倍 (D) 10,000 倍
28. $\text{pK}_a=8.0$ 的酸性藥物在胃中（ $\text{pH}=2.0$ ）的非解離度為 $\text{pK}_a=5.0$ 的鹼性藥物非解離度的幾倍？（B01）
- (A) 10^2 (B) 10^3 (C) 10^6 (D) 10^9
29. 當口服使用弱酸藥物 salicylic acid（ $\text{pK}_a=3$ ）時其在胃部的非解離態約為弱鹼藥物 amphetamine（ $\text{pK}_a=10$ ）在胃部非解離態的幾倍（胃的 pH 值為 2.0）？（B98）
- (A) 10^8 (B) 10^7 (C) 10^5 (D) 10^3
30. 下列何種投藥途徑的生體可用率為 100%？（B98）
- (A) Transdermal (B) Rectal (C) IM (D) Intrathecal
31. 下列投藥途徑何者有 first-pass effect？（B97）
- (A) SC (B) rectal (C) transdermal patch (D) sublingual
32. 下列有關 V_d 值小的藥物的敘述何者正確？（B96）
- (A) 大多數分佈在 extraplasmic space
 - (B) 與血中蛋白的結合率低
 - (C) 當合併使用一種可與 albumin 結合的藥物時，其 V_d 值不受影響
 - (D) 當中毒發生時，易由血液透析法來排出此藥物

33. 當一藥物的 V_d 值為 0.4 L/kg body weight 時，下列何者不是此藥物的特性？（B98）
- (A) 脂溶性低
 - (B) 在血中以 free form 為主
 - (C) 為小分子藥物
 - (D) 在體內的半衰期長
34. 下列敘述何者正確：（B98）
- (A) 增加投藥部位的組織血流量會降低藥物的吸收
 - (B) V_d 值越大的藥物較易以血液透析方式來清除
 - (C) 中樞作用藥物在腦中的分佈主要由腦血流量來決定
 - (D) 藥物以 IV 投藥時的半衰期較其他投藥方式來得短
35. 下列敘述何者錯誤：（B99）
- (A) 減少投藥部位組織的血流量會降低藥物的吸收率
 - (B) 藥物的劑型不會改變在體內的半衰期
 - (C) 病人的病況會影響藥物的半衰期
 - (D) V_d 值大的藥物較容易以血液透析方式來清除
36. 一藥物治療之 IV 初始劑量為 80mg，接著每天口服給予 15mg 以維持穩定血中濃度。若此藥物之口服吸收率為 65%，則推算此藥物之半衰期為何？（B96）
- (A) 1 天
 - (B) 3 天
 - (C) 6 天
 - (D) 8 天
37. 一藥物以 300mg loading dose 給予後接著每日投藥 50mg 得以維持恆定血中濃度，則此藥物的半衰期為何？（B97）
- (A) 4day
 - (B) 8day
 - (C) 12day
 - (D) 16day
38. 一藥物治療之初始劑量為 100mg，接著每天給予 24mg 的維持劑量，則推算此藥物之半衰期為何？（B99）
- (A) 3 天
 - (B) 4 天
 - (C) 6 天
 - (D) 8 天
39. IV 注射一藥物 20mg，測得 AUC 為 $20\mu\text{g min/ml}$ ，而此藥物 IV 注射 5mg 後瞬間的血中濃度為 30ng/ml 時，推算此藥物的半衰期為何？（B99）
- (A) 1h
 - (B) 2h
 - (C) 4h
 - (D) 8h
40. IV 注射一藥物 40mg 測得 AUC 為 $15\mu\text{g min/ml}$ 。若此藥物 40mg 改用口服，測得 AUC 為 $8\mu\text{g.min/ml}$ ，則此藥物之口服吸收率為何？（B96）
- (A) 30%
 - (B) 50%
 - (C) 70%
 - (D) 80%
41. IV 注射一藥物 20mg，測得 AUC 為 $10\mu\text{g min/ml}$ ，若相同藥物 50mg 改用口服，測得 AUC 為 $20\mu\text{g min/ml}$ ，則此藥物的口服吸收率為何？（B97）
- (A) 30%
 - (B) 50%
 - (C) 70%
 - (D) 80%
42. IV 注射一藥物 50mg，測得 AUC 為 $20\mu\text{g min/ml}$ ，若相同藥物 150mg 改用口服，測得 AUC 為 $30\mu\text{g min/ml}$ ，則此藥物的口服吸收率為何？（B98）
- (A) 25%
 - (B) 50%
 - (C) 70%
 - (D) 90%

43. IV 注射一藥物 20mg，測得 AUC 為 $100 \mu\text{g}\cdot\text{min}/\text{ml}$ 。若相同藥物 100mg 改用口服時測得 AUC 為 $60 \mu\text{g}\cdot\text{min}/\text{ml}$ 。則此藥物的口服吸收率為何？（B01）
(A) 6% (B) 12% (C) 24% (D) 48%
44. 一個半衰期為 9.5 小時的藥物，先投予 loading dose 接著再投予 loading dose 60% 的維持劑量。若要繼續保持藥物的血中濃度恆定，則理想投藥間隔為何？（B98）
(A) 4 小時 (B) 6 小時 (C) 8 小時 (D) 10 小時
45. 下列何種藥物臨床反應與其 small therapeutic index 特性無關？（B96）
(A) 臨床個人反應差異性較大
(B) 受 bioavailability 影響較大
(C) 易發生耐藥性
(D) 受藥物交互作用的影響較大
46. 下列何者會影響藥物的吸收率（bioavailability）？（B01）
(A) 首度效應（first-pass effect）
(B) 藥物的劑量
(C) 藥物的分子量
(D) 藥物的半衰期
47. 下列何種因素會影響藥物的腎絲球過濾率（Glomerular filtration）？（B96, 99）
(A) 脂溶性
(B) 帶電性
(C) 尿液酸鹼值
(D) 與白蛋白結合比率
48. 藥物由腎排出的 glomerular filtration 速率會受下列何種因素的影響？（B97）
(A) 藥物的投藥路徑
(B) 腎臟的再回吸率
(C) 藥物的帶電性
(D) 藥物與蛋白的結合率
49. 藥物投予的速率（infusion rate）會影響下列何種因素？（B97, 99）
(A) 藥物的半衰期
(B) 達到穩定的血中濃度
(C) 藥物的出清率
(D) 藥物的 V_d 值
50. 藥物的半衰期不受下列何種因素影響？（B97, 01）
(A) 藥物的 bioavailability
(B) 與其他藥物合用
(C) 藥物的 V_d 值
(D) 病人的疾病狀況

51. 下列何種因素不會影響藥物在病人體內的半衰期？(B96)
- (A) 病情的嚴重程度
 - (B) 藥物的脂溶性
 - (C) 飯前或飯後使用
 - (D) 與其他藥物合併使用
52. 下列何種因素會影響藥物的腎小管分泌？(B01)
- (A) 脂溶性
 - (B) 帶電性
 - (C) 尿液酸鹼值
 - (D) 藥物間交互反應
53. 局部麻醉劑與 epinephrine 合用以增加療效，主要是利用 epinephrine 的何種作用？(B97)
- (A) 降低肝代謝酶
 - (B) 增加局部吸收率
 - (C) 增加腎小管再回收作用
 - (D) 降低局部血流量
54. 巴比妥類藥物長期服用產生耐藥性的主要原因為何？(B97, 98)
- (A) 口服吸收率遞減
 - (B) 在體內易堆積在脂肪組織
 - (C) 在肝的代謝率增加
 - (D) 與白蛋白的結合率增加
55. 下列有關巴比妥藥物的敘述何者錯誤？(B98)
- (A) 長期服用會產生耐藥性
 - (B) 會抑制肝臟代謝酵素的活性
 - (C) 是 GABA_A 受體的 allosteric agonist
 - (D) 中毒時可用 NaHCO₃ 解毒
56. 短效型麻醉劑 thiopental 療效時間短的主要原因為何？(B97, 99)
- (A) 出清率高
 - (B) 在肝臟很快被代謝
 - (C) 很快產生脫敏作用
 - (D) 很快堆積在脂肪組織
57. 短效麻醉劑 thiopental 療效時間短的主要原因為何？(B98)
- (A) 具組織再分布特性
 - (B) 易由肝臟代謝
 - (C) 易由腎臟代謝
 - (D) 很快產生脫敏作用

58. 中樞作用藥物的療效，首要考慮藥物何種特性？（B98）
- (A) 脂溶性
 - (B) 劑量
 - (C) 半衰期
 - (D) 與白蛋白結合度
59. 當口服藥物以每 8 小時投予 50mg 改成每 12 小時投予 75mg 時會改變下列何項數值？（B98）
- (A) 達到穩定的血中濃度
 - (B) 半衰期
 - (C) AUC
 - (D) 達到穩定血中濃度所需的時間
60. 當藥物以每 12 小時 70mg 改成每 12 小時 140mg 投予時，會改變下列何選項數值？（B01）
- (A) 半衰期
 - (B) 穩定狀態血中濃度
 - (C) 出清率
 - (D) 達到穩定血中濃度的時間
61. 當口服藥物每單位時間增加投予劑量 2 倍時，會改變下列何項數值？（B98）
- (A) 達到穩定的血中濃度
 - (B) bioavailability
 - (C) V_d
 - (D) 達到穩定血中濃度所需的時間
62. IV infusion 給予半衰期為 12h 的藥物時，約多久時間會達穩定血中濃度的 9 成？（B96）
- (A) 18h (B) 30h (C) 40h (D) 60h
63. 下列藥物何者會抑制肝臟的代謝酵素？（B01）
- (A) Ketoconazole (B) Rifampin (C) Griseofulvin (D) Phenobarbital

§ Signal Transduction (陳青周老師)、Ion channel (潘明楷老師)

1~8 題是陳青周老師的題目，潘明楷老師從 05 開始教，推測第 9 題以後為過去之舊題目，參考即可。

1. (是非題) 細胞受到刺激後分泌出 ligand，與另一個細胞的 receptor 結合，往下游傳遞訊息稱之 signal transduction。Ligand 又稱為 first messenger，其中 neurotransmitter 作用距離最長。(B01)
2. (是非題) 訊息傳遞路徑依據作用之方式不同可分為四類，分別為 receptor-operated channel (ligand-gated receptor), receptor that is enzyme (receptor tyrosine kinase), cytosolic/ nuclear receptor 和 G-protein coupled receptor，其中 receptor that is enzyme 的 ligand 為脂溶性。(B01)
3. (是非題) DNA 纏繞在 histone 上所形成的最小單位稱為 nucleosome，nucleosome 組成 chromatin，而 histone 之 N-terminal tail 會露出並受到修飾。Histone tail 之 tyrosine 受 histone acetyltransferase (HAT) 乙醯化 (acetylation) 會使 chromatin 結構鬆散，有利於基因的轉錄。(B01)
4. (是非題) G-protein coupled receptor (GPCR) 的藥物最為常見，藥廠發展的藥物以作用在此類受器為主，其結構具有七個 transmembrane domain。G-protein 包括 Gs, Gi 及 Gq protein，其中 Gs protein 下游的 second messenger 為 cAMP。(B01)
5. 細胞受刺激後分泌 ligand，與另一個細胞的 receptor 結合，往下游傳遞訊息稱之訊息傳遞。請問下列何者錯誤？(B02)
 - (A) endogenous ligand 又稱 first messenger。其中 neurotransmitter 作用最短
 - (B) 經由訊息傳遞可得知其作用機轉，一般稱為 agonist or antagonist
 - (C) receptor 是會與 ligand 結合的大分子 protein，均在細胞質
 - (D) 經由 second messenger 活化的 protein kinase 會磷酸化其受質的 serine or threonine
6. 訊息傳遞路徑依據作用方式不同可以分為四類。分別為 receptor-operated channel (ligand-gated receptor)、receptor that is enzyme (Receptor tyrosine kinase)、cytosolic/nuclear receptor 和 G-protein coupled receptor。下列何者正確？(B02)
 - (A) RTK 的 ligand 為脂溶性
 - (B) ligand-gated receptor 作用時間最快速為 sec，nuclear receptor 作用時間最久為 hour
 - (C) RTK 與 ligand 結合引發 receptor dimerization 和 autophosphorylation
 - (D) 周邊之 neuromuscular junction 之 nicotinic receptor 為 ligand-gated channel，是鈣離子通道

7. DNA 纏繞在 histone 上形成之最小單位為 nucleosome，nucleosome 組成 chromatin，histone 之 N-terminal tail 會露出並受到修飾，何者錯誤？（B02）
- (A) histone tail 之 tyrosine 受 histone acetyltransferase（HAT）乙醯化會使 chromatin 結構鬆散，利於基因轉錄
 - (B) APL 會 encode oncogenic protein PML-RAR α ，使 chromatin 緊密不利於血球分化基因之轉錄
 - (C) Histone deacetylase（HDAC）抑制劑可增加 tumor suppressive genes 之轉錄，有利於抗癌
 - (D) Steroid hormone receptor 與其 ligand 結合後成為轉錄因子，會與 DNA 結合啟動轉錄
8. 針對 GPCR 的藥物極為常見，下列何者錯誤？（B02）
- (A) GPCR 具有七個穿膜 domain，G protein 包括 Gs, Gi, Gq
 - (B) Gs 下游的 second messenger 為 cAMP，引發心肌細胞的收縮，是因磷酸化 sarcoplasmic reticulum（SR）之 phospholamban，抑制 SR 之 Ca²⁺ pump
 - (C) 平滑肌之 cAMP 增加會抑制 myosin light chain kinase，而使平滑肌放鬆
 - (D) Gq protein 下游的 second messenger 為 IP3，會釋放 ER 之鈣離子，引發平滑肌收縮
9. 描述細胞訊息之傳遞方式，各舉一藥品為例且說明其用途。（B96）
10. NMDA 受體有下列特色，何者例外？（B97, 98）
- (A) 其在體內結合的神經傳遞物質為 glutamate
 - (B) 可通透 Ca²⁺
 - (C) 在離子通道處有 Mg²⁺阻塞之
 - (D) 為 ligand-gated channel，因此只要神經傳遞物質結合到受體，離子通道即會打開
 - (E) 與學習、記憶有關
11. β -cell 的 KATP Channel 會受到下列因素來調節其開關作用，何者有誤？（B97）
- (A) 血糖上升
 - (B) 細胞內 ATP 含量
 - (C) 細胞內 ADP 含量
 - (D) 細胞內 GTP 含量
12. 下列何種神經傳遞物質抑制會導致角弓反張之抽搐症狀？（本次未提）（B97, 98）
- (A) Acetylcholine (B) Glycine (C) GABA (D) Glutamate
13. Picrotoxin 會有痙攣作用主要抑制了下列何種離子通道？（本次未提）（B97）
- (A) AMPA (B) NMDA (C) GABA (D) Ach
14. 下列神經傳遞物質的生理活性主要來自於增加 Na⁺ 通透性，何者例外？（B98）

- (A) Acetylcholine-nicotinic receptor
(B) Glutamate-AMPA receptor
(C) GABA-GABA_A receptor
(D) Serotonin-5-HT₃ receptor
15. 下列動植物成份主要是結合到 ligand-gated receptor (channel) 而致毒，何者例外？ (B98)
(A) strychnine
(B) picrotoxin
(C) tetrodotoxin
(D) α -bungarotoxin
16. 下列化合物可以結合到 GABA receptor，何者例外？ (B98)
(A) benzodiazepine (B) barbiturate (C) picrotoxin (D) strychnine
17. 下列神經傳遞物質的生理活性何者主要來自於增加 Cl⁻ 通透性？ (B99)
(A) Acetylcholine-nicotinic receptor
(B) Glutamate-AMPA receptor
(C) GABA-GABA_Areceptor
(D) Serotonin-5HT₃ receptor (本次未提)
18. 配合題 (B01)
(1) L-type Ca²⁺ channel (A) antidiabetes
(2) KATP channel (B) muscle relaxant
(3) Nicotinic receptor (C) hypnotic
(4) GABA receptor (D) antihypertension
19. 藥廠發展藥物以作用在 1. _____ 之訊息傳遞最多，2012 年諾貝爾化學獎得主 Robert Lefkowitz 即是以研究此種 receptor 得獎，此訊息產生之 second messengers 有 2. _____ 和 3. _____，分別引發 4. _____ 釋放和活化 5. _____ 而引發細胞之反應。

§ Cholinergic drugs (邱麗珠老師)

- 下列何者不是 atropine 的作用? (B01)
(A) 散瞳 (B) 便秘 (C) 氣管放鬆 (D) 盜汗
- 下列何種藥物最適合治療尿滯留: (B96, 98, 99, 01, 02)
(A) Carbachol (B) Mivacurium (C) Bethanechol (D) Edrophonium
- 下列何者不是有機磷農藥中毒的解毒劑: (B96, 01, 02)
(A) Obidoxime (B) Atropine (C) Diazepam (D) Neostigmine
- 下列關肌肉鬆弛劑的敘述何者錯誤: (B96, 97, 98, 99, 01, 02)
(A) Succinylcholine 和全身麻醉藥合用會增加惡性高熱的危險性
(B) Anticholinesterase 產生的呼吸肌抑制作用可以用尼古丁受體拮抗劑來治療
(C) 尼古丁受體拮抗劑過量可以用 anticholinesterase 來治療
(D) Anticholinesterase 可以用來治療重症肌無力 (Myasthenia gravis)
- 下列何者不會和肌肉鬆弛劑產生藥物交互作用? (B98, 01, 02)
(A) Neomycin (B) Nifedipine (C) Ketamine (D) Lidocaine
- 下列何者不是 muscarinic antagonists 的臨床治療用途: (B96, 98, 02)
(A) 有機磷中毒 (B) 青光眼 (C) 尿失禁 (D) 暈車暈船
- 下列何者不是 muscarinic antagonists 的治療禁忌(contraindications)? (B97, 99, 01)
(A) Glaucoma
(B) Prostate hypertrophy
(C) Cognitive impairment
(D) Gastric peptic ulcer
(E) 以上皆是
- 下列何者不是作用於 cholinergic system 的突處前部位 (presynaptic site of cholinergic system): (B96, 98, 99, 01, 02)
(A) Hemicholinium (B) Vesamicol (C) Botulinum toxin (D) Decamethonium
- 下列何者不是 anticholinesterase 的臨床治療用途? (B97, 99, 01, 02)
(A) 重症肌無力 (myasthenia gravis)
(B) 青光眼
(C) 老年失智
(D) 腸躁症
- 下列何者是 anticholinesterase 的副作用? (B97, 98, 02)
(A) 口乾舌燥 (B) 腹瀉 (C) 心搏過速 (D) 以上皆非
- 報載東京地鐵沙林 (sarin) 毒氣案最後一名被告於 2011 年 11 月 21 日死刑定讞, 本事件造成 12 人死亡, 約 5500 人中毒, 1036 人住院治療, 震驚全世界。請問沙林毒氣為何物? 為何致死? 為何毒性如此強? 急救時能如何處置? (B97, 99)

§ Adrenergic drugs (楊鎧鍵老師)

§ 本部分前半的中文題應為舊老師的題目，近幾年皆以後半的英文題為主。

1. 請說明下列藥物之臨床用途及其可能活化或阻斷的 receptors。(B99)

Agents	臨床用途	Receptors
Epinephrine		
Dopamine		
Clonidine		
Esmolol		
Timolol		

2. 請將下列藥物之臨床用途做最適當之配對。(B98)

()A. 過敏性休克	a. Clonidine
()B. 慢性心衰竭	b. Timolol
()C. 心絞痛	c. Esmolol
()D. 心因性休克	d. Albuterol
()E. 吸入性投與治療氣喘	e. Tamsulosin
()F. 點眼劑治療青光眼	f. Carvedilol
()G. 改善成癮病人禁斷藥物	g. Dobutamine
()H. 孕婦高血壓	h. Adrenaline
()I. 甲狀腺切除手術時急性心跳加快	i. α -methyldopa
()J. 前列腺肥大	j. metoprolol

3. 有關 α_2 -adrenergic agonist clonidine 之藥理作用敘述何者錯誤？(B99)

- (A) 抑制 Norepinephrine release
- (B) 抑制 Insulin release
- (C) 促進 Acetylcholine release in GI tract
- (D) 促進血小板凝集

4. 長期口服 β_2 -adrenergic receptor 活化劑會有下列作用，何者為誤？(B98)

- (A) Tachycardia
- (B) Muscle tremor
- (C) Receptor down-regulation
- (D) Dry mouth

5. (是非題) 氣喘病人可以使用 propranolol 來降血壓。(B98)

6. 下列藥物中何者作用持續時間最短，最適用於手術期間抑制病人心跳太快之症狀？(B98, 99)

- (A) Carvedilol
- (B) Atenolol
- (C) Esmolol
- (D) Timolol

7. 哪一種藥物脂溶性高，可以點眼方式投與而用於青光眼病人以抑制眼房液（aqueous humor）之形成？（B98）
(A) Atenolol (B) Timolol (C) Nadolol (D) Propranolol
8. 哪一種藥物對 α_{1A} receptor 有選擇性抑制作用，最適用於輕度前列腺肥大病人之治療？（B98, 88）
(A) Phentolamine (B) Doxazosin (C) Tamsulosin (D) Prazosin
(E) Clonidine (F) Propafenone
9. 下列藥物中何者對 α_2 receptor 有活化作用，而用於減輕嗎啡成癮患者之禁斷症狀？（B98）
(A) Clonidine (B) Dobutamine (C) Methoxamine (D) Phenylephrine
10. 下列腎上腺素作用藥物 Adrenergic drugs 中何者可用於過動兒 (hyperkinetic children) 之治療？（B99）（本次未提）
(A) Terbutaline (B) Epinephrine (C) Methylphenidate (D) Methoxamine
11. 下列腎上腺素作用藥物中，哪一種藥物同時具有 α 及 β adrenergic receptor 阻斷作用而用於輕中度慢性心衰竭病人之長期治療？（B99）
(A) Carvedilol (B) Propranolol (C) Terazosin (D) Albuterol
12. 下列何種藥物最適合急性缺血性心臟病人因性休克之急救？（B99）
(A) Methoxamine (B) Phenylephrine (C) Dobutamine (D) Norepinephrine
13. 下列藥物中何者最適合用於過敏性休克？（B99）
(A) Dobutamine (B) Phenylephrine (C) Methoxamine (D) Epinephrine
14. 有一高血壓病人同時患有糖尿病，則下列藥物中何種藥物最不适合做為高血壓治療藥物？（B99）
(A) Metoprolol (B) Propranolol (C) Labetalol (D) Atenolol
15. 下列何種藥物因為選擇性活化 α_2 adrenergic receptor 而用作點眼劑，以減少青光眼病人眼內壓：（B99，部分藥物現今未提）
(A) Phenylephrine (B) Methoxamine (C) Brimonidine (D) Acetazolamide
16. 下列何者藥物在病人注射後會使心跳頻率減慢？（B99，部分藥物現今未提）
(A) Isoproterenol (B) Albuterol (C) Methoxamine (D) Adrenaline
17. 請比較 Phenylephrine, Epinephrine 及 Isoproterenol 注射後對血壓與心跳頻率之影響。（B98）

18. A 70-year-old heavy smoker had sudden onset chest pain while he was hiking. On arrival at the emergency department, his BP was 160/95 mmHg, heart rate 90 beats per minutes. Electrocardiogram showed extensive ST-depression over V1-V4. Cardiac enzymes were not elevated. A diagnosis of unstable angina was made and the patient was admitted to coronary care unit (CCU). Which of the following medication would be the best choice for the blood pressure control for this patient? (B01)
- (A) Albuterol
 - (B) Metoprolol
 - (C) Phenoxybenzamine
 - (D) Doxazosin
 - (E) Dobutamine
19. A 50-year-old woman with open-angle glaucoma suffered from acute visual loss after mistakenly taking a tablet of her friend's medication. On examination, her intraocular pressure was increased markedly than usual. Which of the following medication may cause her visual symptom? (B01)
- (A) Carvedilol
 - (B) Terbutaline
 - (C) Clonidine
 - (D) Epinephrine
 - (E) Midodrine
20. A 50-year-old woman with an open-angle glaucoma suffered from acute visual loss after mistakenly taking a tablet of her friend's medication. On examination, her intraocular pressure was increased markedly than usual. Which of the following medication may cause her visual symptom? (B02 , 與上題僅一選項不同)
- (A) Clonidine
 - (B) Labetalol
 - (C) Terbutaline
 - (D) Epinephrine
 - (E) Midodrine

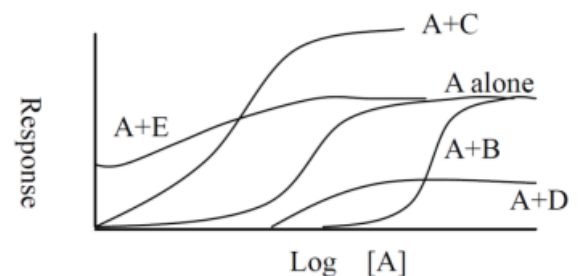
21. A 45-year-old man was the leader of the Italian-American Mafia during late 1890s. He was otherwise healthy but found dead after sharing a sip of whisky offered by one of his gang members, who drank the same glass of whisky without getting sick. This gang member claimed that he did not poison the leader, and the other members did not find anything in his pockets other than a few peanuts. A historian found the autopsy report of the mafia leader, which said he died with profound hypotension and airway spasm. Were you a royal mafia member back then and happen to have medication in hand, which of the following would you choose to save the life of the mafia leader? (B01, 02)
- (A) Norepinephrine
 - (B) Propranolol
 - (C) Albuterol
 - (D) Epinephrine
 - (E) Phenylephrine
22. A pregnant woman in her 2nd trimester was found to have severe hypertension (190/100mmHg). She was admitted and treated with an intravenous anti-hypertensive medication immediately. The physician assured her that the mechanisms how this medication works: "...inhibit the release of norepinephrine from sympathetic nerve termini...". Which of the following signaling molecule/mechanism is responsible for the pharmacological effects of this medication? (B01)
- (A) Gi protein, cAMP ↓
 - (B) Gi protein, cAMP ↑
 - (C) Gs protein, cAMP ↑
 - (D) Gs protein, cAMP ↓
 - (E) Gq protein, IP3 ↑
 - (F) Gq protein, IP3 ↓
23. A 50-year-old man with a medical history of stable angina and hypertension complained to his doctor about a recent problem of erectile function after taking a new medication. Which of the following medication may be the cause of this issue? (B01)
- (A) Phenylephrine
 - (B) Clonidine
 - (C) Propranolol
 - (D) Midodrine
 - (E) Pirbuterol

24. A new NTU student came to the clinic on campus for health check-up. His doctor applied eye drops to his both eyes to dilate the pupils (mydriasis). Which of the following mechanism is responsible for the pupil-dilation effect of the eye drops? (B01, 02)
- (A) cAMP ↑
 - (B) IP3 ↑
 - (C) cAMP ↓
 - (D) IP3 ↓
 - (E) Ca²⁺ ↓
25. A 60-year-old heart failure patient is admitted to the hospital for worsened symptoms of dyspnea and leg edema. Which of the following medication order is most appropriate to relieve his acute heart failure symptoms? (B01, 02)
- (A) Epinephrine 1mg i.v. push
 - (B) Dobutamine 1mg P.O.
 - (C) Dobutamine 5μg/kg/min i.v. drip with pump
 - (D) Isoproterenol 5μg/kg/min i.v. drip with pump
 - (E) Norepinephrine 5μg/kg/min i.v. drip with pump
26. A man complains of urinary urgency, frequently, and nocturia and is found to have benign enlargement of the prostate gland. Which of the following medication will you choose to treat his symptoms? (B01)
- (A) Alfuzosin
 - (B) Phenotolamine
 - (C) Epinephrine
 - (D) Propranolol
 - (E) Clonidine
27. A man complains of urinary urgency, frequently, and nocturia and is found to have benign enlargement of the prostate gland. Which of the following medication will you choose to treat his symptoms? (B02)
- (A) Dopamine
 - (B) Phentolamine
 - (C) Epinephrine
 - (D) Propranolol
 - (E) Tamsulosin

28. Which of the following describes the hemodynamic effects of norepinephrine infusion at 10 $\mu\text{g}/\text{min}$? (SBP: systolic blood pressure; DBP: diastolic blood pressure; HR: heart rate; PVR: peripheral vascular resistance) (B02)
- (A) SBP $\uparrow$, DBP $\uparrow$, HR $\uparrow$, PVR $\uparrow$
 - (B) SBP $\uparrow$, DBP $\uparrow$, HR $\downarrow$, PVR $\downarrow$
 - (C) SBP $\uparrow$, DBP $\downarrow$, HR $\uparrow$, PVR $\uparrow$
 - (D) SBP $\uparrow$, DBP $\uparrow$, HR $\downarrow$, PVR $\uparrow$
 - (E) SBP $\downarrow$, DBP $\uparrow$, HR $\uparrow$, PVR $\uparrow$
29. Which of the following description about the pharmacological effects of propranolol is incorrect? (B02)
- (A) Reduces cAMP levels in cardiomyocytes
 - (B) Increases renin secretion from JGA cells
 - (C) Reduces aqueous humor secretion
 - (D) Increases the risk of hypoglycemia in insulin-dependent diabetic patients
 - (E) Reduces cAMP levels in bronchial smooth muscle cells

§ B03 考題

- 下列何者不是新藥進行臨床試驗第三期的主要評估項目？
 (A) 療效
 (B) 決定最大安全劑量
 (C) 藥物製劑
 (D) 與現有臨床用藥作比對
- 下列有關臨床試驗的敘述何者正確？
 (A) 在申請臨床試驗前要申請 NDA
 (B) 第一期臨床試驗主要目的是評估對新藥的藥動學和生物可利用率
 (C) 在第三期臨床試驗至少有 1000 位病人參與
 (D) 第三期臨床試驗主要目的是評估慢性副作用
- 下列有關學名藥的敘述何者正確？
 (A) 又名非處方藥，不需要醫生處方
 (B) 需待原廠藥 10 年專利過期後，產品才能上市
 (C) 需具有與原廠藥相同生物相等性
 (D) 可以與原廠藥的成分不同
- 有關 Spare 受體的敘述何者正確？
 (A) 當反應達最大值時，spare 受體不具有 intrinsic activity
 (B) 與活化劑的親和力較弱
 (C) 與拮抗劑的親和力較強
 (D) 受 partial agonist 的影響較大
- 下列何者是 partial agonist 的特性？
 (A) 不具有 intrinsic activity
 (B) 作用在 allosteric receptor
 (C) 不受 antagonist 的拮抗
 (D) 與 full agonist 合用時會抑制 full agonist 的作用
- 下圖是 full agonist A 與其他作用在相同受體的藥物合用時的濃度反應曲線圖。由圖可知，何種藥物是 allosteric agonist？
 (A) B (B) C (C) D (D) E
- 承上題，何種藥物是 partial agonist？
 (A) B (B) C (C) D (D) E



8. 下列何者不會影響藥物的吸收率（bioavailability）？
- (A) 首度效應（first-pass effect）
 - (B) 藥物的劑量
 - (C) 藥物的合用
 - (D) 給藥的途徑
9. 下列何種因素會影響藥物由腎小管分泌？
- (A) 脂溶性
 - (B) 帶電性
 - (C) 尿液酸鹼值
 - (D) 藥物間交互作用
10. 分別口服等劑量的酸性藥物（ $pK_a=5.0$ ）或鹼性藥物（ $pK_a=5.0$ ），以擴散方式由胃部吸收（ $pH=2.0$ ）的量，酸性藥物為鹼性藥物的幾倍？
- (A) 2×10^3
 - (B) 2×10^4
 - (C) 2×10^5
 - (D) 2×10^6
11. 當一藥物的 V_d 值為 0.1 L/kg ，可推知其特性為何？
- (A) 與白蛋白有高親和力
 - (B) 易有首度效應
 - (C) 高水溶性的小分子
 - (D) 半衰期短，易由腎臟排除
12. 氣喘病人連續口服 theophylline，當以每 6 小時服用 200 mg 或以每 8 小時服用 400 mg 時，會改變下列何種用藥的情況？
- (A) 半衰期
 - (B) 達穩定時血中濃度
 - (C) 口服吸收率
 - (D) 腎臟的出清率
13. IV 注射一藥物 50 mg，測得 AUC 為 $100 \mu\text{g} \cdot \text{min/mL}$ 。若相同藥物 100 mg 改用口服時測得 AUC 為 $60 \mu\text{g} \cdot \text{min/mL}$ 。則此藥物的口服吸收率為何？
- (A) 15%
 - (B) 30%
 - (C) 45%
 - (D) 60%

14. 下列何者敘述正確？

- (A) 若 10 mg Drug A 產生與 100 mg Drug B 相同的反應程度，則 Drug A 較 Drug B 有較佳的效力（efficacy）
- (B) 藥物反應的個人差異性較易發生在服用 therapeutic index 小的藥物
- (C) 效力大的藥物其作用強度（potency）也較大
- (D) 拮抗劑無 intrinsic activity，所以不會產生脫敏作用（desensitization）

15. 一藥物治療之初始劑量為 100 mg，接著每天給予 40 mg 的維持劑量，則推算此藥物之半衰期為何？

- (A) 20 小時 (B) 40 小時 (C) 60 小時 (D) 80 小時

16. 下列藥物何者可抑制肝臟代謝酵素？

- (A) Rifampin (B) Cimetidine (C) Barbiturate (D) Famotidine

17. β -receptor 是 couple Gs protein 之 G-protein coupled receptor (GPCR)，多種藥物經由此類受器發揮療效，何者錯誤？

- (A) 下游的 second messenger 為 cAMP，會活化 PKA 增加心肌細胞之收縮力，是因磷酸化 sarcoplasmic reticulum (SR) 之 phospholamban，抑制 SR 之 Ca pump，解除其對 sarcoplasmic reticulum calcium pump (SERCA) 之抑制作用，有利 SERCA 回收胞內鈣離子至 SR。一方面有助心肌細胞之放鬆，另一方面增加下一個 action potential 之鈣離子釋放量
- (B) 結構具幾個 transmembrane domain，N 端在胞外，C 端在胞內
- (C) 增加平滑肌之 cAMP 會抑制 myosin light chain kinase，而使平滑肌放鬆
- (D) 亦會產生 IP_3 ，釋放 endoplasmic reticulum (ER) 之 Ca^{2+} ，引發平滑肌收縮

18. DNA 纏繞 histone 形成之最小單位為 nucleosome，nucleosome 組成 chromatin，histone 之 N-terminal tail 會露出並受到修飾。何者錯誤？

- (A) Histone tail 之 lysine 容易被修飾，受 histone acetyltransferase (HAT) 乙醯化 (acetylation) 會使 chromatin 結構鬆散，有利轉錄因子與 DNA 之結合使基因轉錄
- (B) Histone deacetylase (HDAC) 抑制劑會降低 tumor suppressive genes 之轉錄
- (C) APL 會 encode oncogenic protein PML-RAR α ，使 chromatin 緊密不利於血球分化基因之轉錄
- (D) steroid hormone receptor 與其 ligand 結合成為轉錄因子，會與 DNA 結合啟動轉錄

19. 訊息傳遞路徑依據作用方式之不同可分為四類，分別為 receptor-operated channel (ligand-gated receptor)、receptor that is enzyme (receptor tyrosine kinase)、cytosolic/nuclear receptor 和 G-protein coupled receptor。何者正確？

- (A) RTK 的 ligand 為脂溶性，此傳遞路徑與癌症相關
- (B) ligand-gated receptor 之作用時間最快速是 sec，nuclear receptor 之時間最久是 hour
- (C) GABA_A receptor 為 ligand-gated channel，是鉀離子通道，其 ligands 會抑制中樞神經細胞之興奮作用
- (D) RTK 與 ligand 結合後會引發 receptor dimerization 和 autophosphorylation

20. 細胞受到刺激後分泌出 ligand，與另一個細胞的 receptor 結合，往下游傳遞訊息稱之訊息傳遞 (signal transduction)。何者錯誤？
- (A) 藥物經由訊息傳遞可得知其作用機轉，一般稱為 agonist 或 antagonist
 - (B) endogenous ligand 又稱為 first messenger，其中 neurotransmitter 作用距離最短，其釋放之傳遞物稱為 second messenger
 - (C) receptor 是會與 ligand 結合之大分子 protein，大多數在細胞膜
 - (D) 經由 second messenger 活化之蛋白激酶，會磷酸化其受質的 tyrosine 或 threonine
21. Which of the following pharmacological effects does not belong to a voltage-gated Na^+ channel blocker?
- (A) Anti-arrhythmia
 - (B) Lowering blood pressure
 - (C) Local anesthetics
 - (D) Anti-convulsant
 - (E) None of the above
22. A 75-year-old man experienced fever and productive cough for 1 week. Progressive short of breath developed today and severe hypoxemia (SpO_2 70% on examination) was noted when he was sent to the ER. Pneumonia with acute respiratory failure were diagnosed. The ER doctor decided to intubate the patient. Medications were given to the patient prior to the intubation process. Which of the following pharmacological effects of these medications will help make the procedure easy and smooth?
- (A) Inhibition of 5-HT₃ receptor + activation of nicotinic AchR
 - (B) Inhibition of glycine receptor + inhibition of nicotinic AchR
 - (C) Inhibition of nicotinic AchR + activation of GABA_A receptor
 - (D) Inhibition of NMDA receptor + inhibition of GABA_A receptor
 - (E) Activation of AMPA receptor + inhibition of nicotinic AchR
23. Which of the following receptor is involved in the negative chronotropic effects of increased vagal tone (parasympathetic activity)?
- (A) Nicotinic AchR
 - (B) 5-HT₃ receptor
 - (C) GABA_A receptor
 - (D) Muscarinic AchR
 - (E) NMDA receptor

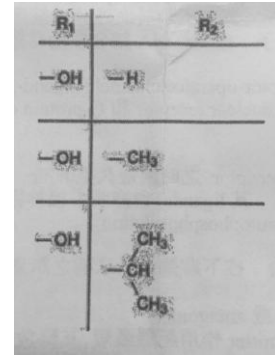
24. Which of the following pharmacological mechanisms accounts for the anesthetic effects of ketamine?
- (A) Inhibition of NMDA receptor
 - (B) Activation of GABAA receptor
 - (C) Blocking of L-typed Ca^{2+} channel
 - (D) Activation of AMPA receptor
 - (E) Inhibition of nicotinic AchR
25. 下列有關肌肉鬆弛劑的敘述何者錯誤？
- (A) Succinylcholine 和全身麻醉藥合用會增加惡性高熱的危險性
 - (B) Anticholinesterase 產生的呼吸肌抑制作用可以用尼古丁受體拮抗劑來治療
 - (C) 尼古丁受體拮抗劑過量可以用 anticholinesterase 來治療
 - (D) Anticholinesterase 可以用來治療重症肌無力 (Myasthenia gravis)
26. 下列何者不會和肌肉鬆弛劑產生藥物交換作用？
- (A) Neomycin (B) Nifedipine (C) Ketamine (D) Lidocaine
27. 下列何者不是 muscarinic antagonists 的治療禁忌 (contraindication)？
- (A) Glaucoma
 - (B) Prostate hypertrophy
 - (C) Cognitive impairment
 - (D) Gastric peptic ulcer
 - (E) 以上皆是
28. 下列何者不是有機磷農藥中毒的解毒劑？
- (A) Obidoxime (B) Atropine (C) Diazepam (D) Neostigmine
29. 下列何者是 nicotinic antagonists 的臨床治療用途？
- (A) 術後促進腸胃道蠕動 (B) 青光眼 (C) 尿滯留 (D) 肌肉鬆弛
30. 下列何者不是作用於 cholinergic system 的突觸前部位 (presynaptic site of cholinergic system)？
- (A) Hemicholinium (B) Vesamicol (C) Botulinum toxin (D) Decamethonium
31. 下列何種藥物最適合治療尿滯留？
- (A) Carbachol (B) Miracurium (C) Bethanchol (D) Edrophonium
32. 下列何者是 anticholinesterase 的副作用？
- (A) 口乾舌燥 (B) 腹瀉 (C) 心搏過速 (D) 以上皆非

33. Which of the following describes the hemodynamic effects of norepinephrine infusion at 10 $\mu\text{g}/\text{min}$? (SBP: systolic blood pressure; DBP: diastolic blood pressure; HR: heart rate; PVR: peripheral vascular resistance)
- (A) SBP $\uparrow$, DBP $\uparrow$, HR $\uparrow$, PVR $\uparrow$
 - (B) SBP $\uparrow$, DBP $\uparrow$, HR $\downarrow$, PVR $\downarrow$
 - (C) SBP $\uparrow$, DBP $\downarrow$, HR $\uparrow$, PVR $\uparrow$
 - (D) SBP $\uparrow$, DBP $\uparrow$, HR $\downarrow$, PVR $\uparrow$
 - (E) SBP $\downarrow$, DBP $\uparrow$, HR $\uparrow$, PVR $\uparrow$
34. A 50-year-old woman with open-angle glaucoma suffered from acute visual loss after mistakenly taking a tablet of her friend's medication. On examination, her intraocular pressure was increased markedly than usual. Which of the following medication may cause her visual symptom?
- (A) Clonidine
 - (B) Labetalol
 - (C) Albuterol
 - (D) Epinephrine
 - (E) Midodrine
35. A 45-year-old man was the leader of the Italian-American Mafia during late 1890s. He was otherwise healthy but found dead after sharing a sip of whisky offered by one of his gang members, who drank the same glass of whisky without getting sick. This gang member claimed that he did not poison the leader, and the other members did not find anything in his pockets other than a few peanuts. A historian found the autopsy report of the mafia leader, which said he died with profound hypotension and airway spasm. Were you a royal mafia member back then and happen to have medication in hand, which of the following would you choose to save the life of the mafia leader?
- (A) Norepinephrine
 - (B) Propranolol
 - (C) Terbutaline
 - (D) Epinephrine
 - (E) Phenylephrine

36. A pregnant woman in her 2nd trimester was found to have severe hypertension (190/100 mmHg). She was admitted and treated with an intravenous anti-hypertensive medication immediately. The physician assured her that the medication is safe for pregnancy. She overheard the discussion between the physician and medical students on the mechanisms how this medication works: "...inhibit the release of norepinephrine from sympathetic nerve termini...". Which of the following signaling molecule/mechanism is responsible for the pharmacological effects of this medication?
- (A) Gs protein, decreased cAMP
 - (B) Gs protein, increased cAMP
 - (C) Gi protein, increased cAMP
 - (D) Gi protein, decreased cAMP
 - (E) Gq protein, increased IP3
 - (F) Gq protein, decreased IP3
37. Which of the following description about the pharmacologic effects of propranolol is incorrect?
- (A) Reduces cAMP levels in cardiomyocytes
 - (B) Increases renin secretion from JGA cells
 - (C) Reduces aqueous humor secretion
 - (D) Increases the risk of hypoglycemia in insulin-dependent diabetic patients
 - (E) Reduces cAMP levels in bronchial smooth muscle cells
38. A new NTU student came to the clinic on campus for health check-up. His doctor applied eye drops to his both eyes to dilate the pupils (mydriasis). Which of the following mechanism is responsible for the pupil-dilation effect of the eye drops?
- (A) Increase in cAMP
 - (B) Increase in IP3
 - (C) Decrease in cAMP
 - (D) Decrease in IP3
 - (E) Decrease in CA^{2+}

39. The R1 and R2 residues of three catecholamines (a, b & c) are listed below. Based on your knowledge on catecholamines, which of the following correctly reflect the β -receptor affinity of these catecholamines?

- (A) $a > b > c$
- (B) $b > c > a$
- (C) $c > b > a$
- (D) $a = b > c$
- (E) $c = b > a$
- (F) $a = b = c$



40. A man complains of urinary urgency, frequency, and nocturia and is found to have benign enlargement of the prostate gland. Which of the following medication will you choose to treat his symptoms?

- (A) Dopamine
- (B) Phentolamine
- (C) Epinephrine
- (D) Propranolol
- (E) Tamsulosin

§ B04 考題

1. 第二期臨床試驗不包含？
 - (A) 確定療效
 - (B) 確定健康者與病人的藥物動力學
 - (C) 與現有藥物比對
 - (D) 檢測不良反應
2. 人體細胞上的 insulin receptor，只要少量與 insulin 結合便能達到最大療效，表示存在什麼現象？
 - (A) Sensitization
 - (B) Spare receptor
 - (C) Allosteric receptor
 - (D) Potentiation
3. 下列敘述何者錯誤？
 - (A) 減少投藥部位組織的血流量會降低藥物的吸收率
 - (B) 藥物的劑型不會改變藥物的半衰期
 - (C) 藥物的投藥路徑不會改變藥物的半衰期
 - (D) V_d 值大的藥物較容易以血液透析方式來消除
4. 下列有關鹼性藥物的敘述何者正確？
 - (A) 口服吸收主要吸收部位在胃部
 - (B) 當中毒時可以用 NaHCO_3 來解毒
 - (C) 在胃中會與油脂發生反應
 - (D) pK_a 值越大時，越不易由十二指腸吸收
5. 藥物的腎出清率和下列何者無關？
 - (A) V_d
 - (B) 半衰期
 - (C) bioavailability
 - (D) 尿液 pH
6. 下列哪一項會影響到藥物的腎絲球過濾率？
 - (A) 脂溶性
 - (B) 帶電性
 - (C) 尿液酸鹼值
 - (D) 與白蛋白的結合率
7. Saquinavir 是 AIDS 的藥，會因肝臟代謝而失去活性，請問該藥不能與下列藥物合用因為會產生毒性？
 - (A) Rifampin
 - (B) grapefruit juice
 - (C) griseofulvin
 - (D) phenobarbital

8. 下列何種藥物的臨床反應與其 small therapeutic window 無關？
(A) 臨床個體反應差異較大
(B) 受 bioavailability 影響較大
(C) 易產生耐藥性
(D) 受藥物交互影響較大
9. 初始 IV 注射 100mg，之後每天口服 30mg，bioavailability 75%，此藥物半衰期多少？
(A) 3 天 (B) 4 天 (C) 5 天 (D) 6 天
10. 下列敘述何者正確？
(A) allosteric agonist 對 spare receptor 有較佳的訊息傳遞能力
(B) spare receptor 對拮抗劑的結合大於致活劑的結合
(C) spare receptor 與致活劑結合後較易產生 desensitization
(D) 在有 spare receptor 存在時，致活劑的 potency 較高
11. 臨床上曾以 Probenecid 與 Penicillin G 合用以治療淋病，請問 Probenecid 是透過下列何種機制促進 Penicillin 之作用？
(A) 促進 Penicillin 於腎小管的再吸收
(B) 抑制肝臟中代謝 Penicillin 之酵素
(C) 取代 Penicillin 與白蛋白之結合
(D) 減少 Penicillin 於腎小管之分泌作用
12. 何者為藥物 nitroglycerin 使用舌下錠的原因？
(A) 避免藥物被胃分解
(B) 避免食物干擾藥物吸收
(C) 避免 first pass effect
(D) 避免藥物刺激胃腸
13. 下列有關治療化療導致的嘔吐作用的 Ondansetron 作用的受體，何者正確？
(A) H_3 受體 (B) $5HT_3$ 受體 (C) EP_3 受體 (D) Dopamine 受體
14. Which of the following pharmacological mechanism accounts for the effect of ondansetron?
(A) activation of NMDA receptor
(B) inhibition of NMDA receptor
(C) activation of glycine receptor
(D) activation of 5-HT₃ receptor
(E) inhibition of 5-HT₃ receptor

15. Which of the following pharmacological effects does not belong to a voltage-gated Na⁺ channel blocker?
- (A) Anti-arrhythmia
 - (B) Decrease neuropathic pain
 - (C) Local anesthetics
 - (D) Anti-convulsant
 - (E) None of the above
16. A 75-year-old man experienced fever and productive cough for 1 week. Progressive short of breath developed today and severe hypoxemia (SpO₂ 70% on examination) was noted when he was sent to the ER. Pneumonia with acute respiratory failure were diagnosed. The ER doctor decided to intubate the patient. Medications were given to the patient prior to the intubation process. Which of the following pharmacological effects of these medications will help make the procedure easy and smooth?
- (A) Inhibition of 5-HT₃ receptor + activation of nicotinic AchR
 - (B) Inhibition of glycine receptor + inhibition of nicotinic AchR
 - (C) Inhibition of nicotinic AchR + activation of GABA_A receptor
 - (D) Inhibition of NMDA receptor + inhibition of GABA_A receptor
 - (E) Activation of AMPA receptor + inhibition of nicotinic AchR
17. Which of the following receptor is involved in the negative chronotropic effects of increased vagal tone (parasympathetic activity)?
- (A) Nicotinic AchR
 - (B) 5-HT₃ receptor
 - (C) GABA_A receptor
 - (D) Muscarinic AchR
 - (E) NMDA receptor
18. Which of the following pharmacological mechanisms accounts for the anesthetic effects of ketamine?
- (A) Inhibition of NMDA receptor
 - (B) Activation of GABA_A receptor
 - (C) Blocking of L-typed Ca²⁺ channel
 - (D) Activation of AMPA receptor
 - (E) Inhibition of nicotinic AchR

19. 訊息傳遞(signal transduction)是細胞受到刺激後，分泌出 ligand 與另一個細胞的 receptor 結合，往下游傳遞訊息。何者錯誤？
- (A) endogenous ligand 又稱為 first messenger，其中 neurotransmitter 作用距離最短
 - (B) 經由 second messenger 活化之代蛋白激酶，是磷酸化其受質的 serine 或 threonine
 - (C) 探討藥物作用之訊息傳遞，可得知其作用機轉，屬 pharmacokinetics
 - (D) receptor 是大分子 protein，會與 ligand 結合，大部份在細胞膜
20. 何者正確？
- (A) DNA 纏繞 histone 行程之最小單位為 nucleosome，nucleosome 組成 chromatin，histone 之 N-terminal tail 會露出並受到修飾。Lysine 只能乙醯化(acetylation)或去乙醯化(deacetylation)
 - (B) APL 會 encode PML-RAR α ，使 chromatin 緊密不利於血球分化基因之轉錄
 - (C) Steroid hormone receptor 與其 ligand 結合後成為轉錄因子，會與 DNA 結合啟動轉錄
 - (D) Histone deacetylase(HDAC)抑制劑會增加 tumor suppressive genes 之轉錄，可抗癌
21. GPCR 的藥物最常見，藥廠發展的藥物以作用在此類受體為主，何者錯誤？
- (A) 其結構有七個 transmembrane domain，N 端在胞內，C 端在胞外。
 - (B) Gs protein 下游的 secondary messenger 為 cAMP，引發心肌的收縮，是因為磷酸化 SR 的 phospholamban，解除其對 SR Ca pump 之抑制。
 - (C) 增加平滑肌的 cAMP，會抑制 myosin light chain kinase，使平滑肌放鬆治療氣喘。
 - (D) Gq protein 下游的 secondary messenger 為 IP₃，釋放 ER 的 Ca，使平滑肌收縮。
22. 下列何種藥物最適合治療尿滯留？
- (A) Carbachol (B) Miracurium (C) Bethanechol (D) Edrophonium
23. 下列何者不是有機磷農藥中毒的解毒劑：
- (A) Obidoxime (B) Atropine (C) Diazepam (D) Neostigmine
24. 下列關於肌肉鬆弛劑敘述何者錯誤？
- (A) Succinylcholine 和全身麻醉記合用會增加惡性高熱的危險性
 - (B) Anticholinesterase 產生的呼吸機抑制作用可以用尼古丁受體的拮抗劑治療
 - (C) 尼古丁受體拮抗劑過量可以用 anticholinesterase 治療
 - (D) anticholinesterase 可以用來治療重症肌無力

§ B05 考題

是非題

1. 訊息傳遞 (signal transduction) 是細胞受到刺激後，分泌出 ligand 與另一個細胞的 receptor 結合往下傳遞訊息。receptor 會與 ligand 結合之大分子，大部分在細胞膜。探討訊息傳遞，可得知藥物之作用機轉，屬於 pharmacokinetics。
2. DNA 纏繞 histone 形成之最小單位為 nucleosome，nucleosome 組成 chromatin，histone 之 N-terminal tail 會露出並受到修飾。Lysine 只能乙醯化或去乙醯化。HDAC 抑制劑會增加 tumor suppressive genes 之轉錄，可抗癌。
3. 訊息傳遞中最快為 ligand gated channel 之 msec，最慢為 nuclear receptor 之 hour。NMJ 為 nicotinic receptor 之 ligand gated channel，會使鈉離子流入，引發肌肉收縮。
4. G-protein coupled receptor (GPCR)的藥物最為常見，藥廠發展的藥物已以作用在此類受器為主。如果 couples Gs protein，下游 second messenger 為 cAMP，會引發心肌細胞之收縮，是因為 sarcoplasmic reticulum (SR) 之 phospholamban 受磷酸化，會抑制 SR 之 Ca pump；但平滑肌之 cAMP 增加，會抑制 myosin light chain kinase，使平滑肌放鬆治療氣喘。

選擇題

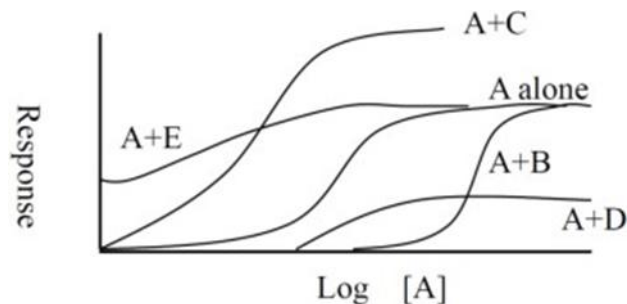
5. 有關臨床試驗的評估項目何者錯誤？
(A) 研究藥物安全性是第一期的目標
(B) 研究健康人與病人的藥動學是第二期的目標
(C) 藥物需要申請 NDA 許可方可上市
(D) 跟現有的藥物比較是第四期的目標
6. 在藥物臨床試驗階段中，哪一個階段失敗率最高？
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
7. 下列何者是 partial agonist 的特性？
(A) 作用在 allosteric receptor
(B) 產生之作用與 full agonist 相比，較不受 antagonist 節抗
(C) 與 full agonist 合用時會降低反應效力(efficacy)
(D) 與受體的親和力較 antagonist 小
8. 人體細胞上的 insulin receptor,只要少量與 insulin 結合便能達到最大療效，表示什麼現象？
(A) sensitization
(B) spare receptor
(C) allosteric receptor
(D) potentiation

9. 下列敘述何者錯誤:
- (A) 減少投藥部位組織的血流量會降低藥物的吸收率
 - (B) 藥物的劑型不會改變藥物的半衰期
 - (C) 藥物的投藥路徑不會改變藥物的半衰期
 - (D) V_d 值大的藥物較容易以血液透析方式來清除
10. 下列有關鹼性藥物的敘述何者正確?
- (A) 口服吸收主要吸收在胃部
 - (B) 當中毒時可以用 NaHCO_3 解毒
 - (C) 在胃會與油脂發生反應
 - (D) pK_a 值愈大時，愈不易由十二指腸吸收
11. 藥物的腎出清率與下列何者無關?
- (A) V_d
 - (B) 藥物間的交互作用
 - (C) 首度效應
 - (D) 藥物的血中蛋白質的結合率
12. 要提高酸性藥物的 C_{ss}
- (A) 跟 NaHCO_3 一起服用
 - (B) 每日固定劑量改多次服用
 - (C) 皮下注射改肌肉注射
 - (D) 提高單位時間內劑量
13. Therapeutic drug index 小的藥物，其臨床特性下列何者錯誤?
- (A) 臨床個體藥物反應差異性大
 - (B) 受 bioavailability 影響較大
 - (C) 易產生耐藥性
 - (D) 受藥物交互作用影響較大
14. 臨床上 probenecid 搭配 penicillin G 用於治療淋病，主要是何種作用使療效增加?
- (A) probenecid 促進 penicillin 再吸收
 - (B) probenecid 取代 penicillin 與蛋白質吸收
 - (C) probenecid 抑制肝臟代謝酵素
 - (D) probenecid 抑制 penicillin 之腎小管分泌
15. 心絞痛 Nitroglycerin 舌下錠為什麼要舌下?
- (A) 防止刺激腸胃道
 - (B) 以免受食物影響吸收
 - (C) 減少 first-pass effect
 - (D) 減少被胃分解

16. 溶解度相近的酸性藥物 A ($pK_a=1.0$)，B ($pK_a=9.0$)及鹼性藥物 C($pK_a=4.0$)及 D($pK_a=8.0$)口服時由十二指腸($pH=6.0$)的吸收程度下列何者正確?

- (A) $C>D>B>A$
- (B) $B>C>D>A$
- (C) $D>A>B>C$
- (D) $A>B>C>D$

17. 何者是 partial agonist



- (A) B
- (B) C
- (C) D
- (D) E

18. 一藥物 $V_d=0.4L/kg$ ，其具有下列哪些特性？

- (A) 與白蛋白親和力高
- (B) 在體液中帶電性高
- (C) 為高脂溶性的小分子
- (D) 易堆積在骨頭中

19. 一藥物的初始劑量為 100mg 靜脈注射，維持劑量為 100mg/天口服，口服吸收率為 70%，問半衰期幾天？

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4

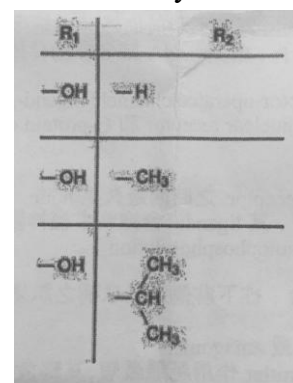
20. IV 注射一藥物 50mg，測得 AUC 為 100ug.min/ml。若相同藥物 200mg 改用口服時測得 AUC 為 80ug.min/ml。則此藥物的口服吸收率為多少？

- (A) 20 %
- (B) 30 %
- (C) 45 %
- (D) 60 %

21. 下列關於肌肉鬆弛劑的敘述何者錯誤？
- (A) Succinylcholine 和全身麻醉藥合用會增加惡性高熱的危險性
 - (B) Anticholinesterase 產生的呼吸肌抑制作用可以用尼古丁受體拮抗劑來治療
 - (C) 尼古丁受體拮抗劑過量可以用 Anticholinesterase 來治療
 - (D) Anticholinesterase 可以用來治療重症肌無力(myasthenia gravis)
22. 下列何者不是有機磷中毒的解毒劑？
- (A) obidoxime
 - (B) atropine
 - (C) diazepam
 - (D) neostigmine
23. 下列何者不會和肌肉鬆弛劑產生藥物交互作用
- (A) neomycin
 - (B) nifedipine
 - (C) ketamine
 - (D) lidocaine
24. 請問下列何者是 muscarinic antagonist 的臨床治療用途？
- (A) 術後促進腸胃道蠕動
 - (B) 青光眼
 - (C) 尿滯留
 - (D) 肌肉鬆弛
25. 下列何者不是作用於 cholinergic system 的突觸前部位？
- (A) Hemicholinium
 - (B) Vesamicol
 - (C) Botulinum toxin
 - (D) Decamethonium
26. 下列何者不是 anticholinesterase 的臨床治療用途？
- (A) 重症肌無力
 - (B) 青光眼
 - (C) 老年失智
 - (D) 腸躁症
 - (E) Atropine 中毒

27. 下列何者是 anticholinesterase 的副作用
- (A) 口乾舌燥
 - (B) 腹瀉
 - (C) 心搏過速
 - (D) 以上皆非
28. Which of the following describes the hemodynamic effects of epinephrine infusion at 10 $\mu\text{g}/\text{min}$? (SBP: systolic blood pressure; DBP: diastolic blood pressure; HR: heart rate; PVR: peripheral vascular resistance)
- (A) SBP $\uparrow$ 、DBP $\uparrow$ 、HR $\uparrow$ 、PVR $\uparrow$
 - (B) SBP $\uparrow$ 、DBP $\uparrow$ 、HR $\downarrow$ 、PVR $\downarrow$
 - (C) SBP $\uparrow$ 、DBP $\downarrow$ 、HR $\uparrow$ 、PVR $\downarrow$
 - (D) SBP $\uparrow$ 、DBP $\uparrow$ 、HR $\downarrow$ 、PVR $\uparrow$
 - (E) SBP $\downarrow$ 、DBP $\uparrow$ 、HR $\uparrow$ 、PVR $\uparrow$
29. A 50-year-old woman with an open-angle glaucoma suffered from acute visual loss after mistakenly taking a tablet of her friend's medication. On examination, her intraocular pressure was increased markedly than usual. Which of the following medication may cause her visual symptom?
- (A) Carvedilol
 - (B) Terbutaline
 - (C) Phenoxybenzamine
 - (D) Clonidine
 - (E) Midodrine
30. A 45-year-old man was the leader of the Italian-American Mafia during late 1890s. He was otherwise healthy but found dead after sharing a sip of whisky offered by one of his gang members, who drank the same glass of whisky without getting sick. This gang member claimed that he did not poison the leader, and the other members did not find anything in his pockets other than a few peanuts. A historian found the autopsy report of the mafia leader, which said he died with profound hypotension and airway spasm. Were you a royal mafia member back then and happen to have medication in hand, which of the following would you choose to save the life of the mafia leader?
- (A) Phenylephrine
 - (B) Oxymetazoline
 - (C) Albuterol
 - (D) Dopamine
 - (E) Epinephrine

31. A pregnant woman in her 2nd trimester was found to have severe hypertension 190/100mmHg. She was admitted and treated with an intravenous anti-hypertensive medication immediately. The physician assured her that the mechanisms how this medication works: "...inhibit the release of norepinephrine from sympathetic nerve termini...". Which of the following signaling molecule/mechanism is responsible for the pharmacological effects of this medication?
- (A) Gs protein, decreased cAMP
 (B) Gs protein, increased cAMP
 (C) Gi protein, increased cAMP
 (D) Gi protein, decreased cAMP
 (E) Gq protein, increased IP3
 (F) Gq protein, decreased IP3
32. Which of the following description about the pharmacological effects of timolol is incorrect?
- (A) Increases cAMP levels in bronchial smooth muscle cells
 (B) Reduces renin secretion from JGA cells
 (C) Reduces aqueous humor secretion
 (D) Increases the risk of hypoglycemia in insulin-dependent diabetic patients
 (E) Reduces cAMP levels in bronchial smooth muscle cells
33. A new NTU student came to the clinic on campus for health check-up. His doctors applied eye drops to his both eyes to dilate the pupils (mydriasis). Which of the following mechanisms is responsible for the pupil-dilation effect of the eyedrops?
- (A) Increase in cAMP
 (B) Decrease in cAMP
 (C) Increase in IP3/DAG
 (D) Decrease in IP3
 (E) Decrease in Ca^{2+}
34. The R1 and R2 residues of three catecholamines (a, b & c) are listed below. Based on your knowledge on catecholamines, which of the following correctly reflect the β -receptor affinity of these catecholamines?



- (A) $a > b > c$
 (B) $b > c > a$
 (C) $c > b > a$
 (D) $a = b > c$
 (E) $c = b > a$
 (F) $a = b = c$

35. A man complains of urinary urgency, frequency, and nocturia and is found to have BPH. His BP is usually around 106/70 mmHg. Which of the following medication will you choose to treat his symptoms?
- (A) Dopamine
 - (B) Phentolamine
 - (C) Doxazosin
 - (D) Alfuzosin
 - (E) Atenolol
36. Which of the statements is incorrect?
- (A) Based on ion selectivity, cation channels are excitatory and inion (anion?) channels are inhibitory to the neuron.
 - (B) Pore blocker of sodium channel, like lidocaine, prevents ions to enter the channel.
 - (C) Ligand-gated ion channel can be voltage-gated ion channel, too.
 - (D) Voltage-gated ion channel can be ligand-gated ion channel, too.
 - (E) When the channel is open, ions can come in and out of the channel.
37. Which of the statements is incorrect?
- (A) mAChR 是 NM junction 的 key ligand
 - (B) use dependent Na^+ channel, i.e. carbamazepine, irreversibly bind to Na^+ channel in its inactivated state
 - (C) benzodiazepine promote Cl^- channel only when GABA present
 - (D) thermosensitive ion channel such as TrpV1 pass heat through the channel in order to let us feel hot
 - (E) sulfonylurea, a diabetic medication enhances myosin light chain kinase release by enhancing the function of voltage gated K_{ATP} channel

§ B06 考題

1. What description about ion channel is incorrect?
 - (A) These channels are called “ion channels” because they allow ion to pass through.
 - (B) Pore blocker, such as Lidocaine, prevents sodium ion to pass through.
 - (C) Use dependent sodium channel blockers, such as phenytoin (an anti-epileptic drug), target on the close state of sodium channel.
 - (D) When the channel opens, the ion can go in and out.
2. (題目缺失)
 - (A) Benzodiazepine can open GABA receptors without the existence of GABA.
 - (B) (選項缺失)
 - (C) (選項缺失)
 - (D) (選項缺失)
3. Which of the following describes the hemodynamic effects of epinephrine infusion at 10 $\mu\text{g}/\text{min}$? (SBP: systolic blood pressure; DBP: diastolic blood pressure; HR: heart rate; PVR: peripheral vascular resistance)
 - (A) SBP $\uparrow$ 、DBP $\uparrow$ 、HR $\uparrow$ 、PVR $\uparrow$
 - (B) SBP $\uparrow$ 、DBP $\uparrow$ 、HR $\downarrow$ 、PVR $\downarrow$
 - (C) SBP $\uparrow$ 、DBP $\downarrow$ 、HR $\uparrow$ 、PVR $\downarrow$
 - (D) SBP $\uparrow$ 、DBP $\uparrow$ 、HR $\downarrow$ 、PVR $\uparrow$
 - (E) SBP $\downarrow$ 、DBP $\uparrow$ 、HR $\uparrow$ 、PVR $\uparrow$
4. A 50-year-old woman with an open-angle glaucoma suffered from acute visual loss after mistakenly taking a tablet of her friend's medication. On examination, her intraocular pressure was increased markedly than usual. Which of the following medication may cause her visual symptom?
 - (A) Carvedilol
 - (B) Terbutaline
 - (C) Phenoxybenzamine
 - (D) Clonidine
 - (E) Midodrine

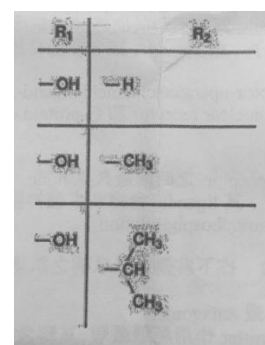
5. A 45-year-old man was the leader of the Italian-American Mafia during late 1890s. He was otherwise healthy but found dead after sharing a sip of whisky offered by one of his gang members, who drank the same glass of whisky without getting sick. This gang member claimed that he did not poison the leader, and the other members did not find anything in his pockets other than a few peanuts. A historian found the autopsy report of the mafia leader, which said he died with profound hypotension and airway spasm. Were you a royal mafia member back then and happen to have medication in hand, which of the following would you choose to save the life of the mafia leader?
- (A) Phenylephrine
 - (B) Oxymetazoline
 - (C) Albuterol
 - (D) Dopamine
 - (E) Epinephrine
6. A pregnant woman in her 2nd trimester was found to have severe hypertension 190/100mmHg. She was admitted and treated with an intravenous anti-hypertensive medication immediately. The physician assured her that the mechanisms how this medication works: "...inhibit the release of norepinephrine from sympathetic nerve termini...". Which of the following signaling molecule/mechanism is responsible for the pharmacological effects of this medication?
- (A) Gs protein, decreased cAMP
 - (B) Gs protein, increased cAMP
 - (C) Gi protein, increased cAMP
 - (D) Gi protein, decreased cAMP
 - (E) Gq protein, increased IP3
 - (F) Gq protein, decreased IP3
7. Which of the following description about the pharmacological effects of timolol is incorrect?
- (A) Increases cAMP levels in bronchial smooth muscle cells
 - (B) Reduces renin secretion from JGA cells
 - (C) Reduces aqueous humor secretion
 - (D) Increases the risk of hypoglycemia in insulin-dependent diabetic patients
 - (E) Reduces cAMP levels in bronchial smooth muscle cells

8. A new NTU student came to the clinic on campus for health check-up. His doctors applied eye drops to his both eyes to dilate the pupils (mydriasis). Which of the following mechanisms is responsible for the pupil-dilation effect of the eyedrops?

(A) Increase in cAMP
(B) Decrease in cAMP
(C) Increase in IP3/DAG
(D) Decrease in IP3
(E) Decrease in Ca^{2+}

9. The R1 and R2 residues of three catecholamines (a, b & c) are listed below. Based on your knowledge on catecholamines, which of the following correctly reflect the β -receptor affinity of these catecholamines?

(A) $a > b > c$
(B) $b > c > a$
(C) $c > b > a$
(D) $a = b > c$
(E) $c = b > a$
(F) $a = b = c$



10. A man complains of urinary urgency, frequency, and nocturia and is found to have BPH. His BP is usually around 106/70 mmHg. Which of the following medication will you choose to treat his symptoms?

(A) Dopamine
(B) Phentolamine
(C) Doxazosin
(D) Alfuzosin
(E) Atenolol

11. 下列何種藥物最適合治療尿滯留？

(A) Carbachol (B) Mivacurium (C) Bethanechol (D) Edrophonium

12. 下列何者不是有機磷農藥中毒的解毒劑：

(A) Obidoxime (B) Atropine (C) Diazepam (D) Neostigmine

13. 下列關於肌肉鬆弛劑敘述何者錯誤？

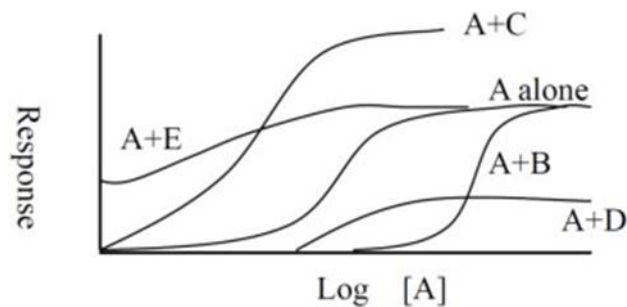
(A) Succinylcholine 和全身麻醉劑合用會增加惡性高熱的危險性
(B) Anticholinesterase 產生的呼吸機抑制作用可以用尼古丁受體的拮抗劑治療
(C) 尼古丁受體拮抗劑過量可以用 anticholinesterase 治療
(D) anticholinesterase 可以用來治療重症肌無力

14. 下列何者不會和肌肉鬆弛劑產生藥物交換作用？

(A) Neomycin (B) Nifedipine (C) Ketamine (D) Lidocaine

15. 下列哪一個不是藥物效力學？（送分）

- (A) 藥物作用機制 (B) 藥物交互作用 (C) 藥物劑型 (D) 藥物 therapeutic index
16. 下列何者不是作用於 cholinergic system 的突觸前部位 (presynaptic site of cholinergic system) ?
- (A) Hemicholinium (B) Vesamicol (C) Botulinum toxin (D) Decamethonium
17. 下列何者不是 anticholinesterase 的臨床治療用途 ?
- (A) 重症肌無力
(B) 青光眼
(C) 老年失智
(D) 腸躁症
(E) Atropine 中毒
18. 下列何者是 anticholinesterase 的副作用 ?
- (A) 口乾舌燥 (B) 腹瀉 (C) 心搏過速 (D) 以上皆非
19. (題目缺失)
- (A) 第一期 (B) 第二期 (C) 第三期 (D) 第四期
20. (題目缺失)
- (A) (選項缺失)
(B) (選項缺失)
(C) (選項缺失)
(D) 藥物的 efficacy 與 spare receptor 的存在無關
21. 何者是 partial agonist



- (A) B
(B) C
(C) D
(D) E
22. (題目缺失)
- (A) (選項缺失)
(B) (選項缺失)
(C) (選項缺失)
(D) creatinine 易以被動擴散從腎小管再回收
23. (題目缺失)

- (A) (選項缺失)
(B) (選項缺失)
(C) (選項缺失)
(D) creatinine 易以被動擴散從腎小管再回收
24. (題目、選項皆缺失) (送分)
25. (題目缺失)
(A) (選項缺失)
(B) (選項缺失)
(C) (選項缺失)
(D) 為高脂溶性的小分子藥物
26. 溶解度相近的酸性藥物 A ($pK_a=1.0$)，B ($pK_a=9.0$)及鹼性藥物 C($pK_a=4.0$)及 D($pK_a=8.0$)口服時由十二指腸($pH=6.0$)的吸收程度下列何者正確?
(A) $C>D>B>A$
(B) $D>A>B>C$
(C) $B>C>D>A$
(D) $A>B>C>D$
27. Saquinavir 是 AIDS 的藥，會因肝臟代謝而失去活性，請問該藥不能與下列藥物合用因為會產生毒性？
(A) Rifampin (B) grapefruit juice (C) griseofulvin (D) phenobarbital
28. (題目缺失)
(A) (選項缺失)
(B) (選項缺失)
(C) (選項缺失)
(D) 藥物的劑型
29. 臨床上 probenecid 搭配 penicillin G 用於治療淋病，主要是何種作用使療效增加?
(A) probenecid 促進 penicillin 再吸收
(B) probenecid 取代 penicillin 與白蛋白結合
(C) probenecid 阻斷 penicillin 在腎小管排出
(D) probenecid 抑制肝臟代謝酵素
30. (題目缺失) (應是前面問半衰期的題目)
(A) (選項缺失)
(B) (選項缺失)
(C) 3 天
(D) (選項缺失)

31. (題目缺失) (應是前面問口服吸收率的題目)
- (A) (選項缺失)
 - (B) 30%
 - (C) (選項缺失)
 - (D) (選項缺失)
32. 下列何種因素不會影響藥物在病人體內的半衰期？
- (A) 病情的嚴重程度
 - (B) 藥物的脂溶性
 - (C) 飯前或飯後使用
 - (D) 與其他藥物合併使用
33. (題目缺失)
- (A) (選項缺失)
 - (B) (選項缺失)
 - (C) 藥物的投藥途徑
 - (D) (選項缺失)
34. (題目缺失) (應是前面問改變給藥方式影響的題目)
- (A) (選項缺失)
 - (B) 藥物穩定的血中濃度大小
 - (C) (選項缺失)
 - (D) (選項缺失)
35. APL 會 encode oncogenic protein 的 _____，使 chromatin 緊密不利於血球分化基因之轉錄。
36. β -receptor 是 couple Gs protein 之 G-protein coupled receptor (GPCR)，多種藥物經由此類受器發揮療效。下游的 second messenger 為 cAMP，會活化 PKA 增加心肌細胞之收縮力，是因磷酸化 sarcoplasmic reticulum (SR) 之 _____，抑制 SR 之 Ca pump，解除其對 sarcoplasmic reticulum calcium pump (SERCA) 之抑制作用，有利 SERCA 回收胞內鈣離子至 SR。
37. 訊息傳遞中最快為 ligand gated channel 之 _____，最慢為 nuclear receptor 之 hour。NMJ 為 nicotinic receptor 之 ligand gated channel，會使鈉離子流入，引發肌肉收縮。
38. 細胞受到刺激後分泌出 ligand，與另一個細胞的 receptor 結合，往下游傳遞訊息稱之為訊息傳遞 (signal transduction)。研究此類訊息傳遞，以了解藥物的相關作用機制，稱之為_____。
39. 藥廠發展藥物以作用在 GPCR 之訊息傳遞最多，用於提高心肌收縮的訊息傳遞，由 second messengers cAMP 經 Gs 活化 Adenylyl cyclase，令 SR(sarcoplasmic reticulum) 上的_____磷酸化，移除對 Ca^{2+} channel 之抑制, 提高胞內 Ca^{2+} 。

§ B07 考題

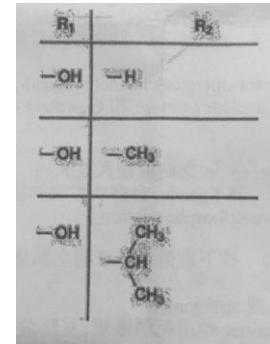
1. 請問下列何者是 muscarinic antagonist 的臨床治療用途？(62)
 - (A) 術後促進腸胃道蠕動
 - (B) 青光眼
 - (C) 尿失禁
 - (D) 肌肉鬆弛
2. 下列何者不是作用於 cholinergic system 的突觸前部位？(63)
 - (A) hemicholinium
 - (B) vesamicol
 - (C) botulinum toxin
 - (D) decamethonium
3. What description about sodium channel is incorrect? (68)
 - (A) Named "sodium channel" since it allows sodium ion to pass through.
 - (B) Use dependent sodium channel blocker, such as phenytoin (an anti-epileptic drug), target on the inactivation state of sodium channel.
 - (C) Pore blocker, such as Lidocaine, prevent sodium ion from passing through the open channel.
 - (D) When open, the channel structure defines the ion flow direction of sodium from extracellular to intracellular.
4. 下列關於毒氣中毒的敘述何者錯誤？(未知)
 - (A) 毒氣是一種 anticholinesterase
 - (B) 可用 atropine 解毒
 - (C) 可用 pancuronium 解毒
 - (D) 以上敘述皆正確
5. A pregnant woman in her 2nd trimester was found to have severe hypertension (190/100mmHg). She was admitted and treated with an intravenous anti-hypertensive medication immediately. The physician assured her that the mechanisms how this medication works: "...inhibit the release of norepinephrine from sympathetic nerve termini...". Which of the following signaling molecule/mechanism is responsible for the pharmacological effects of this medication? (50)
 - (A) Gs protein, decreased cAMP
 - (B) Gs protein, increased cAMP
 - (C) Gi protein, increased cAMP
 - (D) Gi protein, decreased cAMP
 - (E) Gq protein, increased IP3
 - (F) Gq protein, decreased IP3

6. 下列哪個是 Allosteric agonist ?
- (A) (選項缺失)
 - (B) (選項缺失)
 - (C) (選項缺失)
 - (D) (選項缺失)
7. 何者不影響藥物吸收率
- (A) 代謝
 - (B) 藥物合用
 - (C) 劑型
 - (D) 給藥途徑
8. 下列何者會影響腎小管的分泌
- (A) 脂溶性
 - (B) 帶電性
 - (C) 尿液酸鹼度
 - (D) 藥物之交互作用
9. 一藥物的 $V_d=28$ ，則此藥物特性為
- (A) 與 albumin 有高親合度
 - (B) 在生理液中多以離子形式存在
 - (C) 脂溶性高之小分子
 - (D) 蛋白質大分子藥物
10. 以下敘述何者錯誤
- (A) (選項缺失)
 - (B) 藥物劑型與半衰期無關
 - (C) 鹼性藥物易與白蛋白結合
 - (D) V_d 大藥物不易以血液透析方式移除
11. 以下敘述何者正確
- (A) 若 10mg drug A 與 100mg drug B 產生相同反應，則 drug A 較 drug B 有更大的效力 (efficacy)
 - (B) 若 10mg drug A 與 10mg drug B 產生相同反應，則 drug A 與 drug B 有相同的藥效強度 (potency)
 - (C) 拮抗劑沒有 intrinsic activity，所以不會產生脫敏作用 (desensitization)
 - (D) 藥物反應的個人差異性較易發生在服用 therapeutic index 小的藥物

12. 下列關於鹼性藥物的敘述，何者正確？
- (A) 口服主要在胃部吸收
 - (B) 當中毒時可以用 NaHCO_3 解毒
 - (C) 在胃中較酸性藥物穩定
 - (D) pKa 越大，越不易在小腸吸收
13. Which of the following describes the hemodynamic effects of epinephrine infusion at $10 \mu\text{g}/\text{min}$? (SBP: systolic blood pressure; DBP: diastolic blood pressure; HR: heart rate; PVR: peripheral vascular resistance)
- (A) $\text{SBP} \uparrow$ 、 $\text{DBP} \uparrow$ 、 $\text{HR} \uparrow$ 、 $\text{PVR} \uparrow$
 - (B) $\text{SBP} \uparrow$ 、 $\text{DBP} \uparrow$ 、 $\text{HR} \downarrow$ 、 $\text{PVR} \downarrow$
 - (C) $\text{SBP} \uparrow$ 、 $\text{DBP} \downarrow$ 、 $\text{HR} \uparrow$ 、 $\text{PVR} \downarrow$
 - (D) $\text{SBP} \uparrow$ 、 $\text{DBP} \uparrow$ 、 $\text{HR} \downarrow$ 、 $\text{PVR} \uparrow$
 - (E) $\text{SBP} \downarrow$ 、 $\text{DBP} \uparrow$ 、 $\text{HR} \uparrow$ 、 $\text{PVR} \uparrow$
14. A 50-year-old woman with an open-angle glaucoma suffered from acute visual loss after mistakenly taking a tablet of her friend's medication. On examination, her intraocular pressure was increased markedly than usual. Which of the following medication may cause her visual symptom?
- (A) Carvedilol
 - (B) Terbutaline
 - (C) Phenoxybenzamine
 - (D) Clonidine
 - (E) Midodrine
15. A new NTU student came to the clinic on campus for health check-up. His doctors applied eye drops to his both eyes to dilate the pupils (mydriasis). Which of the following mechanisms is responsible for the pupil-dilation effect of the eyedrops?
- (A) Increase in cAMP
 - (B) Decrease in cAMP
 - (C) Increase in IP_3/DAG
 - (D) Decrease in IP_3
 - (E) Decrease in Ca^{2+}

16. The R1 and R2 residues of three catecholamines (a, b & c) are listed below. Based on your knowledge on catecholamines, which of the following correctly reflect the β -receptor affinity of these catecholamines?

- (A) $a > b > c$
- (B) $b > c > a$
- (C) $c = b > a$
- (D) $a = b > c$
- (E) $c > b > a$
- (F) $a = b = c$



17. A man complains of urinary urgency, frequency, and nocturia and is found to have BPH. His BP is usually around 106/70 mmHg. Which of the following medication will you choose to treat his symptoms?

- (A) Dopamine
- (B) Phentolamine
- (C) Doxazosin
- (D) Alfuzosin
- (E) Atenolol

18. the study of dose absorption, distribution, metabolism, elimination of the drugs is called

- (A) pharmacognia
- (B) pharmacokinetics
- (C) pharmacodynamics
- (D) dose effect study
- (E) pharmacotherapy

19. All true except for

- (A) acidic drugs bind to albumin
- (B) basic drugs bind to acid glycoprotein
- (C) all drugs have the same binding sites
- (D) increased dosage cause decreased of free drug in the plasma
- (E) most drugs are absorbed in ionized form

20. What is a prodrug?

- (A) Drug that increases efficiency of another drug
- (B) Metabolic end product
- (C) Inactive drug that becomes active in the body
- (D) Drug that competes with another drug for metabolism
- (E) All of above

21. 下列何者可以避免 first pass effect ?

- (A) Oral
- (B) Rectal
- (C) Intra-venous injection
- (D) Inhalation
- (E) Subcutaneous

§ B08 考題

1. 短效性麻醉劑 Thiopental 短效的原理為何？
 - (A) 高出清率
 - (B) 快速產生脫敏作用
 - (C) 肝臟代謝快
 - (D) 快速再分佈作用
2. The study of the dose, distribution, metabolism, excretion of our body in pharmacology is?
 - (A) Pharmacology
 - (B) Pharmacy
 - (C) Pharmacokinetic
 - (D) Pharmacodynamic
3. Terazosin 的藥理作用？
 - (A) 降低房水產生
 - (B) 作用於 JGA, 降低 renin
 - (C) Hyperglycemia
 - (D) 降低 Ca^{2+} 濃度，在 prostate smooth muscle
 - (E) 降低 cAMP，在 vascular smooth muscle
4. 何者不是 muscarinic antagonist 的臨床治療用途？
 - (A) 有機磷中毒
 - (B) 青光眼
 - (C) 尿失禁
 - (D) 暈車暈船
5. All true expect for ?
 - (A) Acidic drugs bind to albumins
 - (B) Basic drugs bind to glycoprotein
 - (C) All drugs have the same binding site
 - (D) Increased dosage cause decreasing in free drug in the plasma
 - (E) Most drugs are absorbed in ionized form
6. 下列何者不會改變酸性藥物的穩定血中濃度？
 - (A) 將每日固定口服劑量分成多次給予
 - (B) 增加單位時間的投藥劑量
 - (C) 與 NH_4Cl 一起合用
 - (D) 在固定單位時間劑量下將口服方式改成肌肉注射
7. A pregnant woman in her 2nd trimester was found to have severe hypertension (190/100mmHg). She was admitted and treated with an intravenous anti-hypertensive

medication immediately. The physician assured her that the mechanisms how this medication works: "...inhibit the release of norepinephrine from sympathetic nerve termini...". Which of the following signaling molecule/mechanism is responsible for the pharmacological effects of this medication?

- (A) Gi protein, cAMP↓
- (B) Gi protein, cAMP↑
- (C) Gs protein, cAMP↑
- (D) Gs protein, cAMP↓
- (E) Gq protein, IP3↑
- (F) Gq protein, IP3↓

8. (問答題)Gs protein 作用上升對平滑肌細胞及心肌細胞的作用如何？為什麼？
9. 下列哪些可治療尿滯留？
 - (A) carbachol
 - (B) atropine
 - (C) bethanechol
10. The R1 and R2 residues of three catecholamines (a, b & c) are listed below. Based on your knowledge on catecholamines, which of the following correctly reflect the α -receptor affinity of these catecholamines?
 - (A) a>b>c
 - (B) b>c>a
 - (C) a=b=c
 - (D) a=b>c
 - (E) c>b>a
11. 下列何者會影響藥物的生物可用率（bioavailability）？
 - (A) 藥物劑量
 - (B) 首度效應 (First pass effect)
 - (C) 給藥路徑
 - (D) 給藥頻率
12. 若某人對某藥物的 clearance 是 0.258 L/hr/70kg，且該藥物的半衰期為 98 hr，請問該藥物的 Vd 為何？
 - (A) 4
 - (B) 10
 - (C) 40
 - (D) 60
13. 下列何者可以避免 first pass effect？
 - (A) Oral
 - (B) Rectal
 - (C) Intravenous injection
 - (D) Inhalation

(E) Subcutaneous

14. spare receptor 的效果為何？

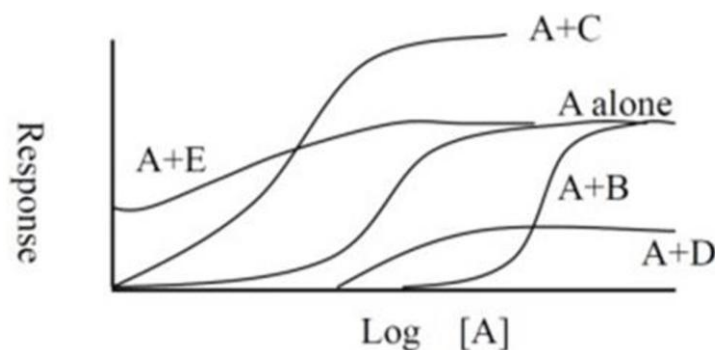
- (A) 僅 efficacy 增加
- (B) 僅 potency 增加
- (C) 僅 potency 減少
- (D) potency 跟 efficacy 都減少

15. histone 可被修飾，而改變 DNA 轉錄的活性。請問 retinal acid (RA) 對 PML gene 的作用為何？(問答)

16. 下列敘述何者錯誤？

- (A) 減少局部組織的血流量會降低藥物的吸收度
- (B) 藥物的劑型不會影響半衰期
- (C) 病人的病況會影響藥物的半衰期
- (D) 藥物的 Vd 值大會使半衰期較大

17. 下圖是 full agonist A 與其他作用在相同受體的藥物合用時的濃度反應曲線圖。由圖可知，何種藥物是 allosteric agonist？



- (A) B
- (B) C
- (C) D
- (D) E

18. 一個半衰期為 8.2 小時的藥物，先投予 loading dose 接著再投予 50% loading dose 的維持劑量。若要繼續保持藥物的血中濃度恆定，則理想投藥間隔時間為何？

- (A) 4 小時
- (B) 6 小時
- (C) 8 小時
- (D) 12 小時

19. What description about sodium channel is incorrect?

- (A) Named "sodium channel" since it allows sodium ion to pass through.

- (B) Use dependent sodium channel blocker, such as phenytoin (an anti-epileptic drug), target on the close state of sodium channel.
- (C) Pore blocker, such as Lidocaine, prevent sodium ion from passing through the open channel.
- (D) When open, the ion concentration gradient defines the ion flow direction of sodium from extracellular to intracellular
20. 酸性溶解度相近的藥物 A ($pK_a = 1.0$)，B ($pK_a = 9.0$)，鹼性藥物 C ($pK_a = 4.0$) 及 D ($pK_a = 10.0$)，口服時由十二指腸 ($pH = 6.0$) 的吸收程度下列為何者正確？
- (A) $A > B > C > D$
- (B) $D > A > B > C$
- (C) $C > B > D > A$
- (D) $B > C > D > A$
21. A new NTU student came to the clinic on campus for health check-up. His doctor applied eye drops to his both eyes to dilate the pupils (mydriasis). Which of the following mechanism is responsible for the pupil-dilation effect of the eye drops?
- (A) Increase in IP3/DAG
- (B) Increase in cAMP
- (C) Decrease in cAMP
- (D) Decrease in IP3/DAG
- (E) Decrease in Ca^{2+}
22. 下列何者是 partial agonist 的特性？
- (A) 作用在 allosteric receptor
- (B) 產生之作用與 full agonist 相比，較不受 antagonist 拮抗
- (C) 與 full agonist 合用時會降低反應效力 (efficacy)
- 與受體的親和力較 antagonist 小
23. 有一藥之廓清率 = $0.258L/hr/70kg$ ，半衰期 = $98hr$ ，求 Volume of distribution V_d = ?
- (A) 5L
- (B) 10L
- (C) 40L
- (D) 60L
24. 承上題，請問該藥的特性？
- (A) 水溶性高
- (B) 脂溶性高
- (C) 在血液中易與蛋白質結合
- (D) 易堆積在組織中
25. A 45-year-old man was the leader of the Italian-American Mafia during late 1890s. He was otherwise healthy but found dead after sharing a sip of whisky offered by one of his gang

members, who drank the same glass of whisky without getting sick. This gang member claimed that he did not poison the leader, and the other members did not find anything in his pockets other than a few peanuts. A historian found the autopsy report of the mafia leader, which said he died with profound hypotension and airway spasm. Were you a royal mafia member back then and happen to have medication in hand, which of the following would you choose to save the life of the mafia leader?

- (A) Norepinephrine
- (B) Propranolol
- (C) Albuterol
- (D) Epinephrine
- (E) Phenylephrine

26. Which of the following describes the hemodynamic effects of norepinephrine infusion at 10 $\mu\text{g}/\text{min}$? (SBP: systolic blood pressure; DBP: diastolic blood pressure; HR: heart rate; PVR: peripheral vascular resistance)

- (A) SBP $\uparrow$, DBP $\uparrow$, HR $\uparrow$, PVR $\uparrow$
- (B) SBP $\uparrow$, DBP $\uparrow$, HR $\downarrow$, PVR $\downarrow$
- (C) SBP $\uparrow$, DBP $\downarrow$, HR $\uparrow$, PVR $\uparrow$
- (D) SBP $\uparrow$, DBP $\uparrow$, HR $\downarrow$, PVR $\uparrow$
- (E) SBP $\downarrow$, DBP $\uparrow$, HR $\uparrow$, PVR $\uparrow$

27. 關於神經性毒氣 (nerve gas)，何者為非？

- (A) 中毒可以用 Atropine 急救
- (B) 是一種 AntiChE
- (C) 可以用 Pancuronium 急救
- (D) 以上皆是

28. (問答題) 日前有新聞報導有人吃罐頭吃到肉毒桿菌中毒，裡面說「醫美用的肉毒桿菌應查明來源，若來源不明、純度不夠，恐有致死之虞」。請問以藥理學的角度來看這篇新聞報導哪裡有錯誤？又為何肉毒桿菌可以應用在醫美上？

§ B09 考題

1. 請問有關結合物與受體的敘述何者正確？
 - (A) 結合物與其的立體異構物親和力相同
 - (B) 結合物以穩定化學鍵與受體結合
 - (C) partial agonist 的 EC50 大於 full agonist
 - (D) inverse agonist 的生理作用與拮抗劑相似
2. 下列何者不是 GPCR 在結合 receptor 發生 desensitization（脫敏作用）的機轉？
 - (A) receptor internalization
 - (B) beta arrestin coupling
 - (C) G protein downregulation
 - (D) receptor phosphorylation
3. 請問下列哪個受體會引起 JAK/STAT 訊息傳遞？
 - (A) TNF
 - (B) IL-1
 - (C) IL-2
 - (D) M2
4. 下列何者非 GPCR 下游 G protein 直接影響的 effector？
 - (A) adenylyl Cyclase
 - (B) guanylyl cyclase
 - (C) Ca²⁺ channel
 - (D) PLC
5. 下列肝臟代謝酵素 CYP450 亞型中，何者的代謝作用最強？
 - (A) CYP1A1
 - (B) CYP2C9
 - (C) CYP2D6
 - (D) CYP3A4
6. 亡佚
7. 何者會抑制 Adenylyl cyclase？
 - (A) M1
 - (B) M2
 - (C) β 1
 - (D) β 2
8. 下列何者不會造成抑制肝臟代謝酵素？

- (A) Rifampin
- (B) Cimetidine
- (C) Ketoconazole
- (D) Erythromycin

9. 下列何者是 nitroglycerin 作為舌下服藥的主要原因？

- (A) 容易造成嘔吐，應避免口服
- (B) 避免吸收後的肝臟代謝
- (C) 避免經肝門靜脈後的肝臟代謝
- (D) 避免藥物間交互作用

10. 肌肉注射的敘述，何者正確？

- (A) 不可給予脂溶性藥物
- (B) 不可給予刺激性藥物
- (C) 藥效作用速度比口服來得慢
- (D) 注射體積可以比皮下注射大

11. acetaminophen 在肝臟的代謝方式為何？

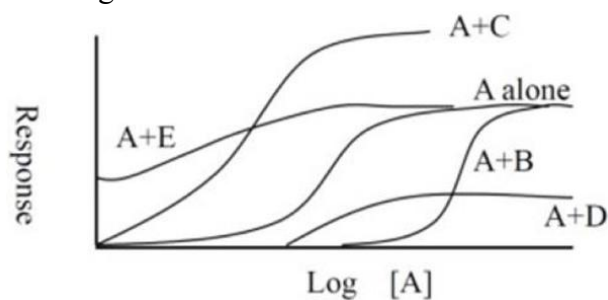
- (A) hydrolysis
- (B) Glucuronidation
- (C) gsh conjugation
- (D) reduction

12. 下列何者的代謝產物不具有藥理作用？

- (A) Sulindac
- (B) Paracetamol
- (C) Codeine
- (D) Prednisone

13. 下圖是 full agonist A 與其他作用在相同受體的藥物合用時的濃度反應曲線圖。由圖可知，何種藥物是 allosteric agonist？

- (A) B
- (B) C
- (C) D
- (D) E



14. 請問拮抗劑作用產生的 IC_{50} （半數抑制濃度），與下列何者無相關性？

- (A) 受體的結合位置
- (B) 受體的親和力

- (C) 受體的活化程度
(D) 受體的數量
15. 亡佚
16. 一藥物治療之 IV 初始劑量為 80mg，接著每天口服給予 15mg 以維持穩定血中濃度。若此藥物之口服吸收率為 65%，則推算此藥物之半衰期為何？
(A) 1 天
(B) 3 天
(C) 6 天
(D) 8 天
17. 下列關於肌肉鬆弛劑的敘述何者錯誤：
(A) Succinylcholine 和全身麻醉藥合用會增加惡性高熱的危險性
(B) Anticholinesterase 產生的呼吸肌抑制作用可以用尼古丁受體拮抗劑來治療
(C) 尼古丁受體拮抗劑過量可以用 anticholinesterase 來治療
(D) Anticholinesterase 可以用來治療重症肌無力 (Myasthenia gravis)
18. 下列何者最適合用來治療尿滯留？
(A) Carbachol
(B) Miracurium
(C) Bethanecol
(D) Edrophonium
19. 哪個不是神經毒氣的解毒劑？
(A) Oxime
(B) Atropine
(C) Diazepam
(D) Neostigmine
20. 下列何者不會和肌肉鬆弛劑產生藥物交換作用？
(A) Neomycin
(B) Nifedipine
(C) Ketamine
(D) Lidocaine
21. 下列何者不是 muscarinic antagonists 的治療禁忌 (contraindication)？
(A) Glaucoma
(B) Prostate hypertrophy
(C) Cognitive impairment
(D) Gastric peptic ulcer

- (E) 以上皆是
22. 下列何者不是 anticholinesterase 的臨床治療用途？
- (A) 重症肌無力
 - (B) 青光眼
 - (C) 老年失智
 - (D) 腸躁症
23. 神經中毒何者錯誤？
- (A) 中毒可用 atropine
 - (B) 是一種 antiChE
 - (C) 可以用 pancuronium 解毒
 - (D) 以上皆是
24. 以下何者是 Anticholinesterase 的副作用？
- (A) 口乾舌燥
 - (B) 腹瀉
 - (C) 心搏過速
 - (D) 以上皆非
25. 邱老師範圍考古，背題者沒講是哪一題
26. All statements are true expect for?
- (A) Acidic drugs bind to albumins.
 - (B) Basic drugs bind to glycoproteins.
 - (C) All drugs have the same binding site.
 - (D) Increased dosage causes a decrease of free drug in the plasma.
 - (E) Most drugs are absorbed in ionized form.
27. Which is wrong for description of first pass effect?
- (A) The first pass effect is a phenomenon in which a drug gets metabolized at a specific location in the body, which results in reduced concentrations at the organ of action or the circulation system.
 - (B) The first pass effect in human body usually happens in the liver, as it is the main metabolic organ for drugs.
 - (C) Other organs like lungs, vasculature and GI tract can have first pass effects too.
 - (D) Patients with prominent first pass effects may need an alternative way to take the medication.
 - (E) The first pass effect in liver includes oxidative and reductive reactions.
28. Which of followings can avoid the first pass effect of drugs?
- (A) Per os

- (B) Rectal suppository
 - (C) Intravenous injection
 - (D) Inhalation
 - (E) Subcutaneous injection
29. A man with diabetic autonomic neuropathy complains of dizziness and fainting when arising from bed in the morning. Which drug would be most beneficial to this patient?
- (A) Dobutamine
 - (B) Albuterol
 - (C) Midodrine
 - (D) Clonidine
 - (E) Isoproterenol
30. After being stung by a bee, a woman experienced urticarial, laryngeal edema, difficult breathing, and hypotension. She receives oxygen and administration of an adrenoceptor agonist. Which action would lead to bronchodilation?
- (A) Increased cAMP levels
 - (B) Increased cGMP levels
 - (C) Increased IP₃ levels
 - (D) Calcium influx
 - (E) Sequestration of calcium
31. A man presented with acute myocardial infarction and received emergent coronary intervention to left anterior descending artery. He then developed heart failure with hypotension and reduced ejection fraction. Which medication is “not” standard of care for this patient after the patient has become stabilized and has no contraindications for these drugs?
- (A) Propranolol
 - (B) Carvedilol
 - (C) Bisoprolol
 - (D) Metoprolol
32. Concerning a patient with persistent hypotension even after fluid infusion, which of the following drugs is the least effective at raising his/her blood pressure?
- (A) Norepinephrine
 - (B) Epinephrine
 - (C) Isoproterenol
 - (D) Dopamine
 - (E) Dobutamine
33. Which of the following descriptions about ligand-gated ion channels is incorrect?
- (A) Thermosensitive ion channels, like TRPV1, are also ligand-gated ion channels.
 - (B) Acetylcholine can directly open a ligand-gated ion channel at neuromuscular junctions.

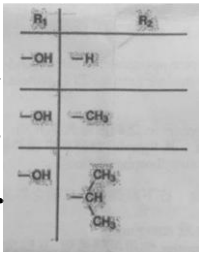
- (C) Benzodiazepine has a specific binding site on GABA receptors, and can open the GABA channel without the presence of GABA.
- (D) The ligand may also bind via a intracellular binding site, for example the ATP-sensitive K^+ channel.

34. Which description about sodium channels is incorrect?

- (A) Named a "sodium channel" since it allows sodium ion to pass through.
- (B) Use-dependent sodium channel blockers, such as phenytoin (an anti-epileptic drug), targets the closed state of the sodium channel.
- (C) Pore blockers such as Lidocaine prevent sodium ion from passing through the open channel.
- (D) When open, the ion concentration gradient causes sodium ions to flow from the extracellular compartment to the intracellular compartment.
- (E) Sodium channels have a self-inactivating mechanism to stop sodium inflow.

§ B10 考題

- 下列受體何者不是 ligand-gated ion channel ?
(A). PPAR
(B). P2X
(C). 5-HT₃
(D). NMDAR
 - 下列何者研究藥物在生物體內的機轉與機制 ?
(A). Pharmacokinetics
(B). Pharmacodynamics
(C). Pharmacotherapeutics
(D). Pharmacy
 - 何者非 mAChR antagonist 的禁忌症 ?
(A). Glaucoma
(B). Prostate hypertrophy
(C). Cognitive impairment
(D). Gastric ulcer
(E). 以上皆是
 - The R₁ and R₂ residues of three catecholamines (a, b & c) are listed below. Based on your knowledge on catecholamines, which of the following correctly reflect the α -receptor affinity of these catecholamines ?
(A). a>b>c
(B). b>c>a
(C). a=b=c
(D). a=b>c
(E). c>b>a
- a.
b.
c.


- Which of the following description about the pharmacologic effects of Timolol is incorrect?
(A). Increases cAMP levels in cardiomyocytes
(B). Reduces renin secretion from JGA cells
(C). Reduces aqueous humor secretion
(D). Increases the risk of hypoglycemia in insulin-dependent diabetic patients
(E). Reduces cAMP levels in bronchial smooth muscle cells
 - 下列何者的體內代謝物沒有藥理作用 ?
(A). Sulindac
(B). Allopurinol
(C). Codeine
(D). Prednisolone
 - 下列選項之藥物作用方式，何者不正確 ?
(A). Selective toxicity
(B). Stimulation
(C). Depression
(D). Rearrangement
 - 請問拮抗劑作用產生的 IC₅₀（半數抑制濃度），與下列何者無相關性 ?
(A). 受體的結合位置
(B). 受體的親和力
(C). 受體的活化程度
(D). 受體的數量

9. 當兩藥物作用於小腸平滑肌，其 EC_{50} 相同時代表？
(A). 作用位置相同
(B). 作用強度相同
(C). 有加成作用
(D). 最大效果相同
10. 有關於 spare receptor 的敘述，何者正確？
(A). 當達到 E_{max} 時，活化劑無法再與 spare receptor 結合
(B). 當達到 E_{max} 的一半時，活化劑與受體的結合率是 50%
(C). 拮抗劑與受體的親合度不受影響
(D). 活化劑的 potency 不受影響
11. 下列肝臟代謝酵素 CYP450 亞型中，何者的代謝作用最強？
(A). CYP1A1
(B). CYP2C9
(C). CYP2D6
(D). CYP3A4
12. 下列哪個藥物不會抑制肝臟酵素的代謝？
(A). Griseofulvin
(B). Quinidine
(C). Ketoconazole
(D). Erythromycin
13. 關於肌肉注射的敘述，何者正確？
(A). 脂溶性藥物不可給予
(B). 刺激性藥物不可給予
(C). 藥效比口服慢
(D). 注射體積可以比皮下大
14. 請問 Nitroglycerin 以舌下錠給予的主要目的？
(A). 容易造成嘔吐，應避免口服
(B). 避免吸收後的肝臟代謝
(C). 避免肝門靜脈後的肝臟代謝
(D). 避免藥物間交互作用
15. 一藥物治療之 IV 初始劑量為 60mg，接著每天口服給予 20mg 以維持穩定血中濃度。若此藥物之口服吸收率為 65%，則推算此藥物之半衰期為何？
(A). 1 天
(B). 3 天
(C). 6 天
(D). 8 天
16. 承上題，要花多久的時間才能讓此藥在血中達穩定濃度？
(A). 1 天
(B). 3 天
(C). 10 天
(D). 15 天

17. 下列哪個受體並非由 JAK/STAT 路徑進行下游訊息傳遞？
(A). IL-1
(B). IL-2
(C). IL-6
(D). TNF- α
18. A new NTU student came to the clinic on campus for health check-up. His doctor applied eye drops to his both eyes to dilate the pupils (mydriasis). Which of the following mechanism is responsible for the pupil-dilation effect of the eye drops?
(A). Increase in IP3/DAG
(B). Increase in cAMP
(C). Decrease in cAMP
(D). Decrease in IP3/DAG
(E). Decrease in CA^{2+}
19. 55 歲 COPD 患者應長期使用何種 β agonist?
(A). Propranolol
(B). Ritodrine
(C). Pirtuterol
(D). Atenolol
20. 下列何種藥物最適合治療尿滯留：
(A). Carbachol
(B). Mivacurium
(C). Bethanechol
(D). Edrophonium
21. 下列何者不是有機磷農藥中毒的解毒劑？
(A). Obidoxime
(B). Atropine
(C). Diazepam
(D). Neostigmine
22. 下列何者不是作用於 cholinergic system 的突觸前部位？
(A). Hemicholinium
(B). Vesamicol
(C). Botulinum toxin
(D). Decamethonium
23. (同第 3 題，更新後移除)
24. 下列何者非 AntiCholinesterase 的臨床治療用途？
(A). 重症肌無力(myasthenia gravis)
(B). 青光眼
(C). 老年失智
(D). 腸躁症
(E). Atropine 中毒
25. 下列哪個是 AntiCholinesterase 的副作用？
(A). 口乾舌燥
(B). 腹瀉
(C). 心搏過速

- (D). 以上皆是
26. Acetaminophen 在肝臟的主要代謝路徑為何？
(A). Hydrolysis
(B). Glucuronidation
(C). GSH conjugation
(D). Reduction
27. 下列活化劑何者會和 nuclear receptor 作用
(A). NE
(B). ANP
(C). TNF- α
(D). Vitamin D
28. 神經中毒何者錯誤？
(A). 中毒可用 Atropine
(B). 是一種 anti AChE
(C). 可以用 Pancuronium 解毒
(D). 以上皆是
29. 下列關於受體的選項那個不正確？
(A). 受體是一種蛋白質
(B). 受體具有專一性
(C). 受體會與受質產生可逆或不可逆的結合
(D). 受體永遠不可能飽和
30. Which description about sodium channels is incorrect?
(A). Named a "sodium channel" since it allows sodium ion to pass through.
(B). Use-dependent sodium channel blockers, such as phenytoin (an anti-epileptic drug), targets the closed state of the sodium channel.
(C). Pore blockers such as Lidocaine prevent sodium ion from passing through the open channel
(D). When open, the ion concentration gradient causes sodium ions to flow from the extracellular compartment to the intracellular compartment.
(E). Sodium channels have a self-inactivating mechanism to stop sodium inflow.
31. (同第4題，更新後移除)
32. 關於藥物在肝臟的代謝作用，何者錯誤？
(A). 第一階段 CYP450 可以進行氧化、還原和水解反應，讓藥物變的更好的溶解在水中
(B). 第二階段與葡萄糖酸化、硫酸化、乙酰化或谷胱甘肽結合
(C). prodrug 是在體內代謝後才有作用的藥物
(D). lipidation 包含在代謝過程中
33. 下列關肌肉鬆弛劑的敘述何者錯誤？
(A). Succinylcholine 和全身麻醉藥合用會增加惡性高熱的危險性
(B). Anticholinesterase 產生的呼吸肌抑制作用可以用尼古丁受體拮抗劑來治療
(C). 尼古丁受體拮抗劑過量可以用 anticholinesterase 來治療
(D). Anticholinesterase 可以用來治療重症肌無力 (Myasthenia gravis)

34. 一位老先生有氣喘，在吸入 albuterol 之後發現有 acute 眼睛痛，失去視力，為什麼？
- (A). 減少房水因為 Gq protein 啟動
 - (B). 增加胞內鈣離子濃度
 - (C). 增加房水因為 Gs 蛋白啟動
 - (D). β_1 β_2 被 block
 - (E). α_1 被 block